Tesis

Ricardo Odilón Méndez Bribiesca

2024-02-12

Premier League

Para analizar la primera división de fútbol inglesa, se analizarán datos de los últimos 9 años. Esta información incluye goles a favor y en contra, tipos de goles, tipos de pases, inversión en transferencias, asistencia al estadio, entre otras. El objetivo será encontrar que variables influyen más en la posición en la tabla, así como en si un equipo podrá entrar a puestos de Champions League o salvarse de un posible descenso. A continuación se muestra un resumen de la data que se analizará:

```
#Importar datos
#Ubi1 <- "~/Personal/Tesis/Premier League estadísticas.xlsx" #Asus
#Ubi1 <- "~/Ricardo/Tesis/Premier League estadísticas act.xlsx" #Lenovo
#Ubi1 <-"Premier League estadísticas.xlsx"
Ubi1 <- "C:/Ricardo/Tesis/Premier League estadísticas act.xlsx" #Surface
Tabla_Historica <- read_excel(Ubi1, sheet = "BD")
Tabla_Historica$Big6 <- as.character(Tabla_Historica$Big6)
Tabla_Historica$Champions <- as.character(Tabla_Historica$Champions)
Tabla_Historica$RecienAscendido <-
as.character(Tabla_Historica$RecienAscendido)
Tabla_Historica$CompetenciasEuropeas <-
as.character(Tabla_Historica$CompetenciasEuropeas)
Tabla_Historica$Anio <- as.numeric(Tabla_Historica$Anio)
Tabla_Historica <- Tabla_Historica  %>%
mutate(BalanceTransferencias=DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros
-DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros)
Resumen <- summary(Tabla_Historica)
Resumen
```

```
##     Posicion        Equipo               GaF              GaC
##  Min.   : 1.00   Length:180         Min.   : 20.00   Min.   : 22.00
##  1st Qu.: 5.75   Class :character   1st Qu.: 40.00   1st Qu.: 44.00
##  Median :10.50   Mode  :character   Median : 50.50   Median : 54.00
##  Mean   :10.50                      Mean   : 53.57   Mean   : 53.55
##  3rd Qu.:15.25                      3rd Qu.: 65.00   3rd Qu.: 63.00
##  Max.   :20.00                      Max.   :106.00   Max.   :104.00
##
##        DF                  P0              TA               TR
##  Min.   :-69.00000   Min.   : 1.00   Min.   : 38.00   Min.   :0.000
##  1st Qu.:-20.00000   1st Qu.: 8.00   1st Qu.: 56.00   1st Qu.:1.000
##  Median : -6.50000   Median :10.00   Median : 63.50   Median :2.000
##  Mean   :  0.01667   Mean   :10.38   Mean   : 65.17   Mean   :2.317
##  3rd Qu.: 18.00000   3rd Qu.:13.00   3rd Qu.: 73.00   3rd Qu.:3.000
##  Max.   : 79.00000   Max.   :21.00   Max.   :109.00   Max.   :7.000
```

```
##
##       XGF             XGC             GvsXG              Tiros
##  Min.   :28.80   Min.   :23.80   Min.   :-14.000   Min.   :319.0
##  1st Qu.:41.20   1st Qu.:45.70   1st Qu.: -3.075   1st Qu.:413.0
##  Median :49.35   Median :52.55   Median :  1.200   Median :458.0
##  Mean   :51.91   Mean   :51.91   Mean   :  2.037   Mean   :478.7
##  3rd Qu.:58.98   3rd Qu.:59.45   3rd Qu.:  7.075   3rd Qu.:534.0
##  Max.   :92.00   Max.   :78.00   Max.   : 27.400   Max.   :781.0
##  NA's   :40      NA's   :40      NA's   :40
##    TirosAGol       GolDePenal      GolDeCabeza       GolDentroA
##  Min.   : 92.0   Min.   : 0.000   Min.   : 1.000   Min.   :17.00
##  1st Qu.:136.8   1st Qu.: 2.000   1st Qu.: 6.000   1st Qu.:34.00
##  Median :158.5   Median : 4.000   Median : 9.000   Median :44.00
##  Mean   :194.2   Mean   : 4.017   Mean   : 8.867   Mean   :46.83
##  3rd Qu.:203.2   3rd Qu.: 5.000   3rd Qu.:12.000   3rd Qu.:55.25
##  Max.   :656.0   Max.   :11.000   Max.   :19.000   Max.   :93.00
##
##    GolFueraA      GolContragolpe   FuerasDeLugar      Auotgoles
##  Min.   : 0.000   Min.   : 0.000   Min.   : 37.00   Min.   :0.000
##  1st Qu.: 3.000   1st Qu.: 1.750   1st Qu.: 59.75   1st Qu.:1.000
##  Median : 6.000   Median : 3.000   Median : 70.00   Median :2.000
##  Mean   : 6.156   Mean   : 3.533   Mean   : 70.64   Mean   :1.844
##  3rd Qu.: 8.250   3rd Qu.: 5.000   3rd Qu.: 81.25   3rd Qu.:3.000
##  Max.   :18.000   Max.   :13.000   Max.   :108.00   Max.   :7.000
##
##  PenalesProvocados    Paradas         Despejes         Barridas
##  Min.   : 0.000    Min.   : 54.0   Min.   : 227.0   Min.   :173.0
##  1st Qu.: 3.000    1st Qu.: 95.5   1st Qu.: 726.5   1st Qu.:510.8
##  Median : 5.000    Median :112.5   Median : 852.5   Median :637.5
##  Mean   : 4.961    Mean   :110.7   Mean   : 857.1   Mean   :583.8
##  3rd Qu.: 6.000    3rd Qu.:125.0   3rd Qu.:1001.5   3rd Qu.:708.2
##  Max.   :14.000    Max.   :179.0   Max.   :1308.0   Max.   :899.0
##
##      Faltas      NumeroDePases   PasesFiltrados   PasesHaciaAtras
##  Min.   :289.0   Min.   : 7170   Min.   :  8.00   Min.   : 160
##  1st Qu.:383.8   1st Qu.:12789   1st Qu.: 29.00   1st Qu.:2206
##  Median :409.0   Median :15579   Median : 47.00   Median :2542
##  Mean   :406.9   Mean   :16098   Mean   : 52.31   Mean   :2641
##  3rd Qu.:432.0   3rd Qu.:18848   3rd Qu.: 70.00   3rd Qu.:2958
##  Max.   :514.0   Max.   :27758   Max.   :168.00   Max.   :4796
##
##     Centros         Corners
DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros
##  Min.   :428.0   Min.   :128.0   Min.   :  0.00
##  1st Qu.:637.5   1st Qu.:167.0   1st Qu.: 51.08
##  Median :703.0   Median :196.0   Median : 79.25
##  Mean   :702.7   Mean   :198.3   Mean   :100.49
##  3rd Qu.:768.2   3rd Qu.:220.2   3rd Qu.:129.97
##  Max.   :969.0   Max.   :316.0   Max.   :611.49
##
```

```
##  DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros JugadoresNuevos
##  Min.   :  0.000                                 Min.   : 4.00
##  1st Qu.:  9.675                                 1st Qu.:14.00
##  Median : 33.210                                 Median :18.00
##  Mean   : 46.937                                 Mean   :19.61
##  3rd Qu.: 68.105                                 3rd Qu.:25.00
##  Max.   :278.300                                 Max.   :41.00
##
##  JugadoresVendidos ValorPlantilla   NumeroDeJugadores
ValorPromedioJugadores
##  Min.   : 4.00     Min.   :  99.9   Min.   :25.00     Min.   : 0.07742
##  1st Qu.:14.00     1st Qu.: 199.2   1st Qu.:36.00     1st Qu.: 5.42612
##  Median :18.00     Median : 350.0   Median :39.00     Median : 8.54206
##  Mean   :19.44     Mean   : 438.6   Mean   :39.75     Mean   :10.97096
##  3rd Qu.:24.00     3rd Qu.: 584.4   3rd Qu.:43.00     3rd Qu.:14.55268
##  Max.   :46.00     Max.   :1460.0   Max.   :56.00     Max.   :40.55556
##
##  AsistenciaPromedioAlEstadio  VentajaLocal     CompetenciasEuropeas
##  Min.   :  178               Min.   :-0.2000   Length:180
##  1st Qu.:20672               1st Qu.: 0.0500   Class :character
##  Median :30998               Median : 0.1000   Mode  :character
##  Mean   :33033               Mean   : 0.1049
##  3rd Qu.:48130               3rd Qu.: 0.1700
##  Max.   :75290               Max.   : 0.4300
##
##  RecienAscendido     Champions            Descenso        Big6
##  Length:180         Length:180         Min.   :0.00   Length:180
##  Class :character   Class :character   1st Qu.:0.00   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Median :0.00   Mode  :character
##                                        Mean   :0.15
##                                        3rd Qu.:0.00
##                                        Max.   :1.00
##
##   Temporada              Anio    BalanceTransferencias
##  Length:180         Min.   :16   Min.   :-112.27
##  Class :character   1st Qu.:18   1st Qu.:  10.98
##  Mode  :character   Median :20   Median :  37.81
##                     Mean   :20   Mean   :  53.56
##                     3rd Qu.:22   3rd Qu.:  84.41
##                     Max.   :24   Max.   : 543.69
##

#4.1
png("41.png", width = 800, height = 600)
bp41 <- boxplot(Tabla_Historica$DF ~ Tabla_Historica$Posicion,
        col = "lightgreen",
        main = "Distribución de la diferencia de goles por posición en la
tabla",
        xlab = "Posición",
```

```
        ylab = "Diferencia de goles")
dev.off()

## png
##   2

bp41

## $stats
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[,13] [,14]
## [1,]   32   29   15   15   13   11   -3  -14  -14    -8   -10   -16
-27   -25
## [2,]   52   40   26   22   14   14    5   -1  -12    -7   -10   -15
-20   -19
## [3,]   61   60   34   29   22   15   12    7   -2    -3    -9   -12
-15   -14
## [4,]   72   67   41   35   26   19   18    8    3    -1    -7    -9
-8   -13
## [5,]   79   68   45   46   33   25   23   16   12     6    -7    -2
-6   -13
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20]
## [1,]   -34   -30   -28   -43   -47   -69
## [2,]   -24   -23   -26   -33   -41   -54
## [3,]   -20   -20   -23   -26   -33   -49
## [4,]   -15   -13   -19   -21   -28   -40
## [5,]   -11    -5   -14   -17   -26   -25
##
## $n
##  [1] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
##
## $conf
##          [,1]  [,2] [,3]     [,4]  [,5]     [,6]      [,7]  [,8] [,9]
[,10]
## [1,] 50.46667 45.78 26.1 22.15333 15.68 12.36667  5.153333  2.26 -9.9
-6.16
## [2,] 71.53333 74.22 41.9 35.84667 28.32 17.63333 18.846667 11.74  5.9
0.16
##       [,11]  [,12]  [,13]  [,14]  [,15]     [,16]     [,17]  [,18]
[,19]
## [1,] -10.58 -15.16 -21.32 -17.16 -24.74 -25.26667 -26.68667 -32.32 -
39.84667
## [2,]  -7.42  -8.84  -8.68 -10.84 -15.26 -14.73333 -19.31333 -19.68 -
26.15333
##          [,20]
## [1,] -56.37333
## [2,] -41.62667
##
## $out
## [1]   0   4 -17   9 -18   4  -2 -37
##
```

```
## $group
## [1]  6 11 11 11 11 12 14 17
##
## $names
##  [1] "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9"  "10" "11" "12" "13"
"14" "15"
## [16] "16" "17" "18" "19" "20"
```

```
getwd()
```

```
## [1] "C:/Ricardo/Tesis"
```

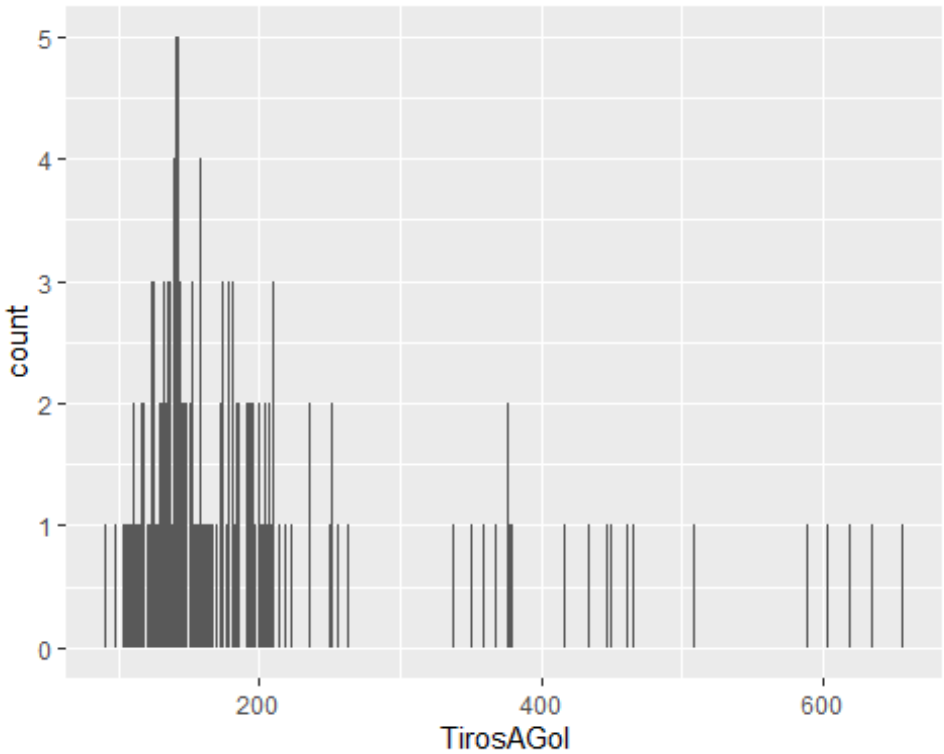
Al ver los cuartiles y el promedio se observan variables con gran variabilidad que podrían sugerir un impacto en la posición de cada equipo, tales como Goles a Favor, Goles en Contra, Tiros a puerta, Goles de Contragolpe, Valor promedio de los jugadores, Inversión en transferencias o la Asistencia promedio al estadio. ¿Alguna de estas variables podría explicar por sí sola la posición de cada equipo? ¿Variables extracancha tienen un impacto significativo? ¿Participar en competencias europeas impacta en el rendimiento de la liga local? ¿Existe algún estilo de juego que influya en la posición de cada equipo (ofensivo como el Manchester City o defensivo con el West Ham United)?

Para tratar de resolver estas preguntas se explorarán los datos para encontrar relaciones

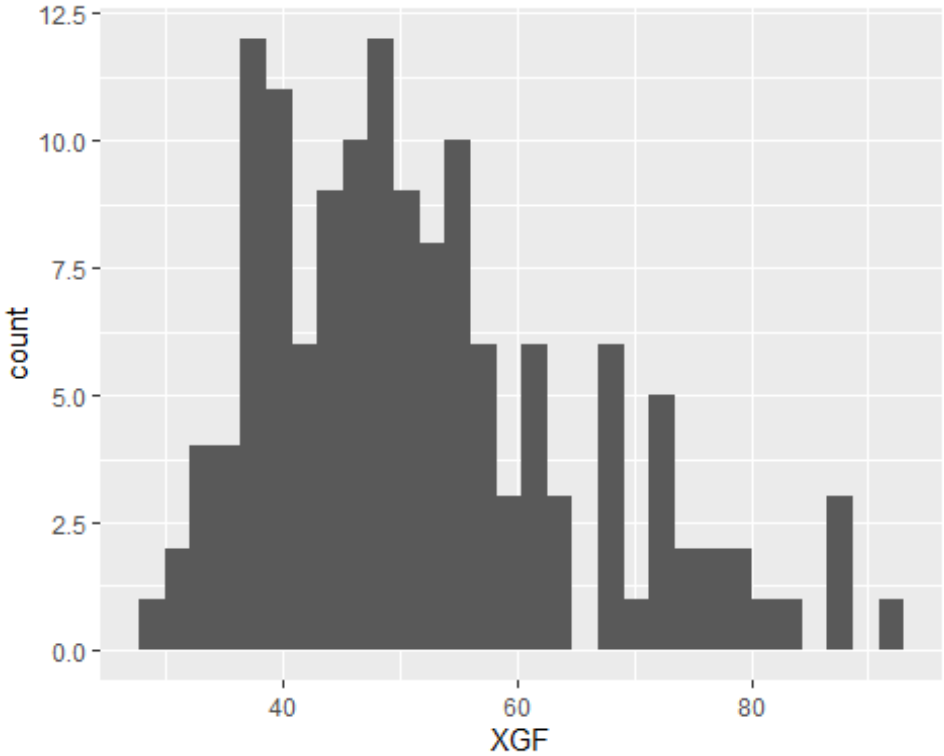
Distribución de tiros y goles

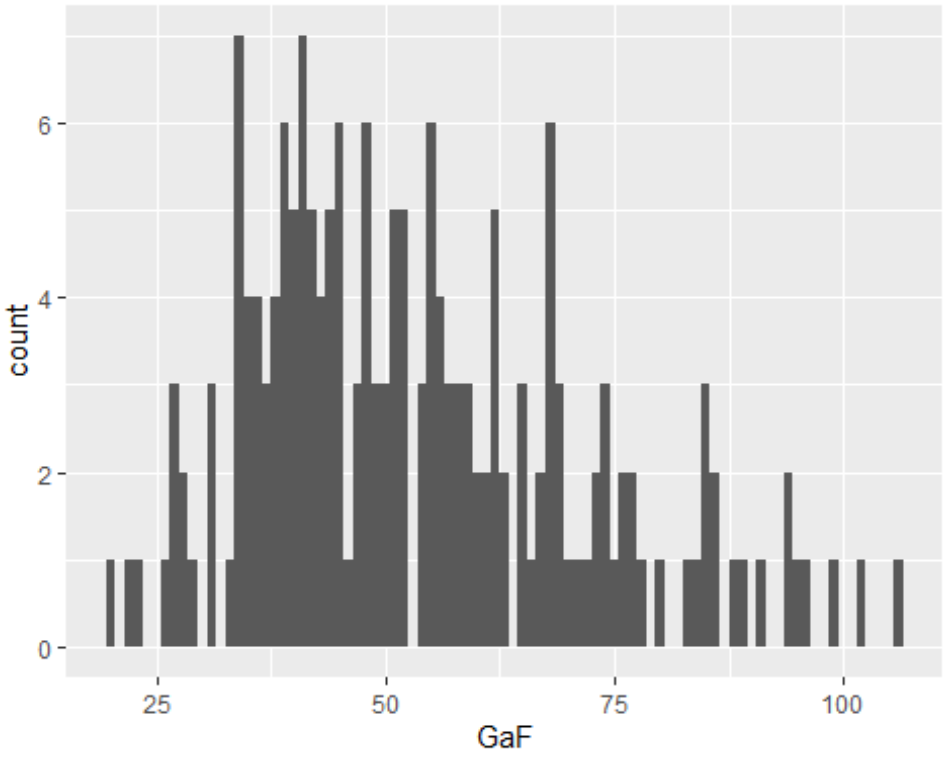
A continuación se presentan los histogramas de Tiros a Gol, Goles esperados a favor, Goles a favor y su división si los equipos pertenecen al Big 6* o si son recien ascendidos

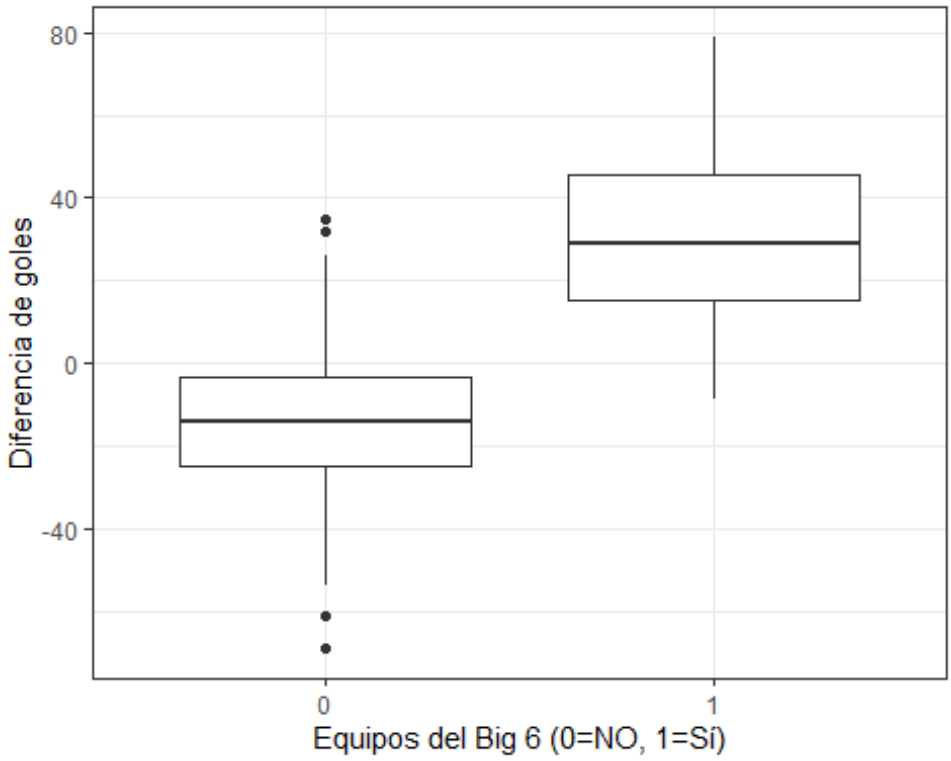
*El Big 6 es un grupo de equipos considerados como los más relevantes de la liga en términos de historia, títulos y poder económico. Estos equipos son Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur

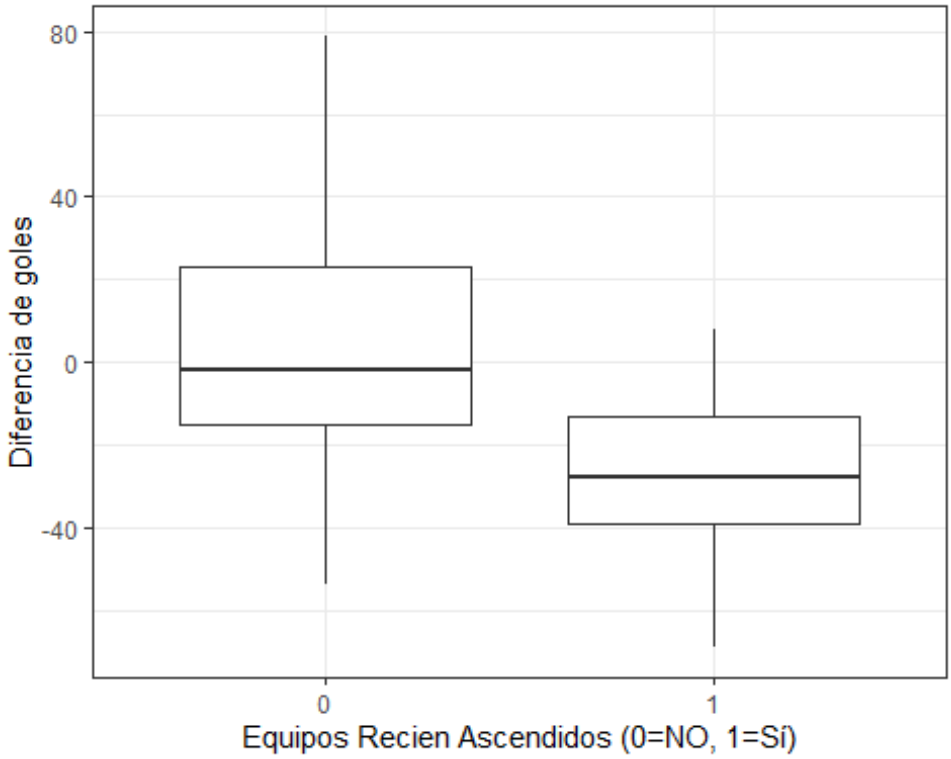



```
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value `binwidth`.

## Warning: Removed 40 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_bin()`).
```


12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
40
60
80
XGF


6
4
2
0
count
25
50
75
100
GaF





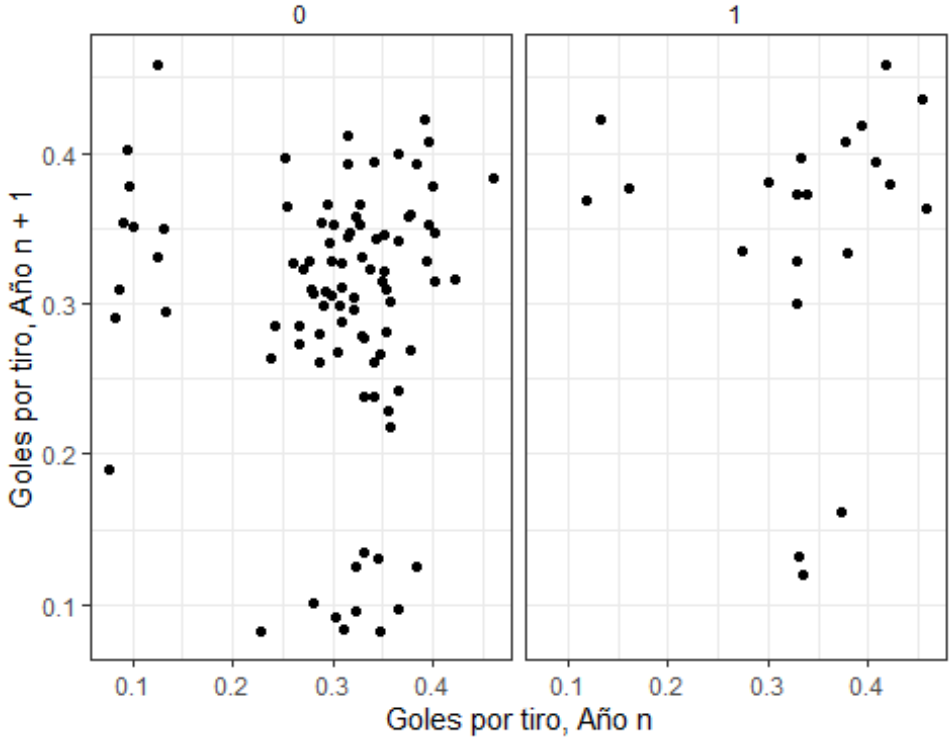
Se puede observar una concentración de tiros a gol entre 100 y 200 por temporada, Goles esperados entre 36 y 54 y Goles a Favor entre 35 y 62. Lo que podría decirnos que equipos fuera de estos rango puedan estar en posiciones muy altas o muy bajas. Asímismo, los equipos del Big muestran una diferencia de goles muy superior al resto

de la liga, mientras que los recien ascendidos tienden a tener una diferencia mucho menor. Lo que podría indicar que pertenecer a estos grupos podría predisponer el rendimiento durante la temporada.

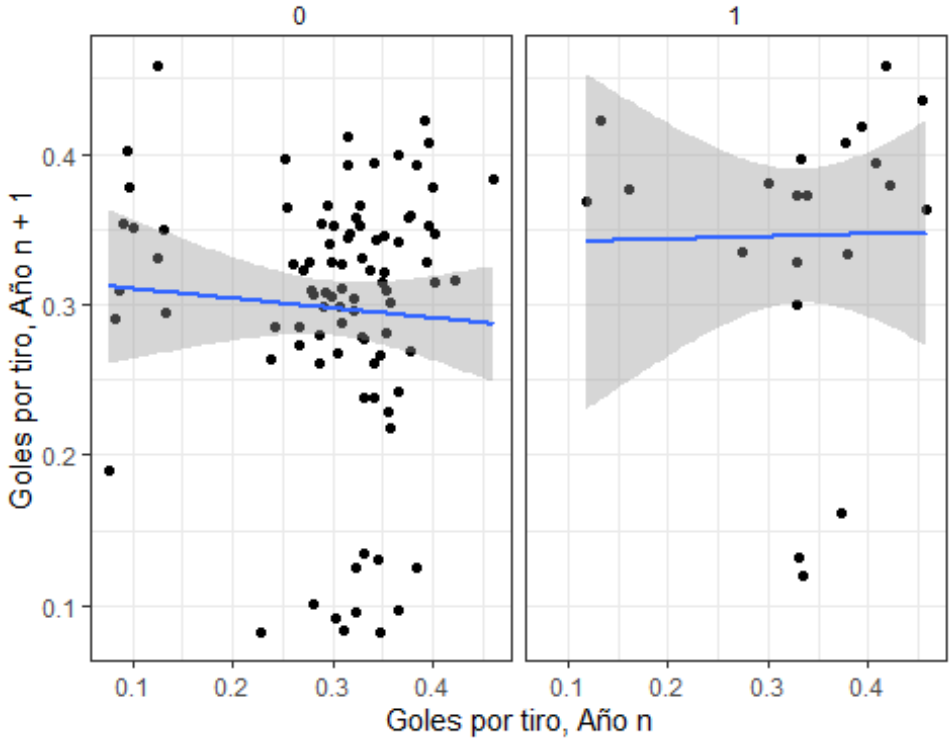
Consistencia año con año

Para entender si el rendimiento durante un año influye en el rendimiento del siguiente, se analizarán los goles por tiro a gol

```
## # A tibble: 13 × 9
##    Equipo    Anio TirosAGol.x Champions GaF.x   GpT TirosAGol.y GaF.y
GpT_Pasado
##    <chr>    <dbl>       <dbl> <chr>     <dbl> <dbl>       <dbl> <dbl>
<dbl>
##  1 Manches…    17         215 1            80 0.372         210    71
0.338
##  2 Manches…    18         656 1           106 0.162         215    80
0.372
##  3 Manches…    19         252 1            95 0.377         656   106
0.162
##  4 Manches…    20         250 1           102 0.408         252    95
0.377
##  5 Manches…    21         211 1            83 0.393         250   102
0.408
##  6 Manches…    22         237 1            99 0.418         211    83
0.393
##  7 Manches…    23         205 1            94 0.459         237    99
0.418
##  8 Manches…    24         264 1            96 0.364         205    94
0.459
##  9 Tottenh…    17         257 1            86 0.335         252    69
0.274
## 10 Tottenh…    18         620 1            74 0.119         257    86
0.335
## 11 Tottenh…    19         182 1            67 0.368         620    74
0.119
## 12 Tottenh…    21         167 0            68 0.407         154    61
0.396
## 13 Tottenh…    24         207 0            74 0.357         186    70
0.376
```




```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

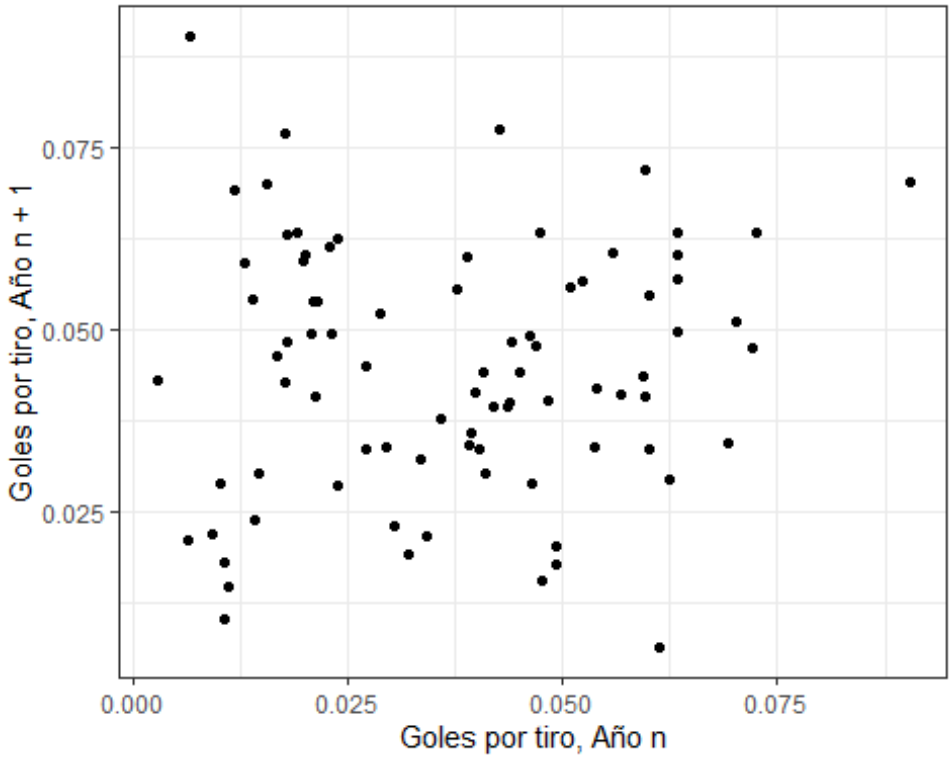



```
## # A tibble: 2 × 2
##   Champions correlation
```

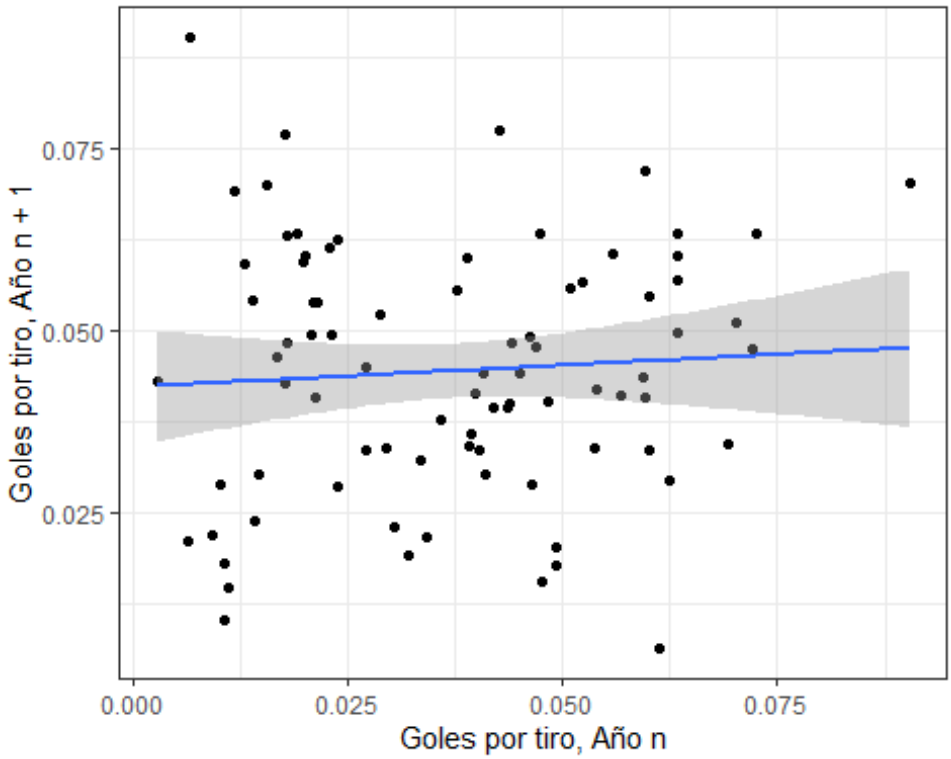
```
##   <chr>           <dbl>
## 1 0             -0.0637
## 2 1              0.0173
```

No se logró encontrar una correlación significativa entre los goles por tiro de un año con los del siguiente, por lo que estadísticamente un equipo que no sea tan preciso un año podría mejorar considerablemente para el siguiente.

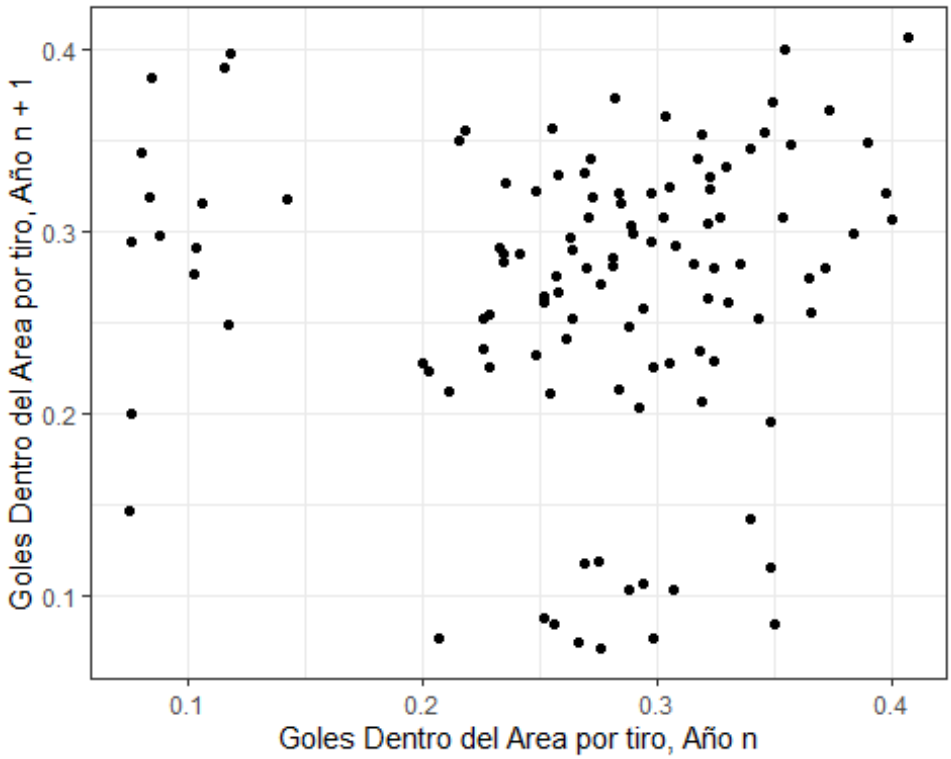
Se repite el ejercicio pero ahora haciendo distinción entre los goles dentro y fuera del área por tiro a gol



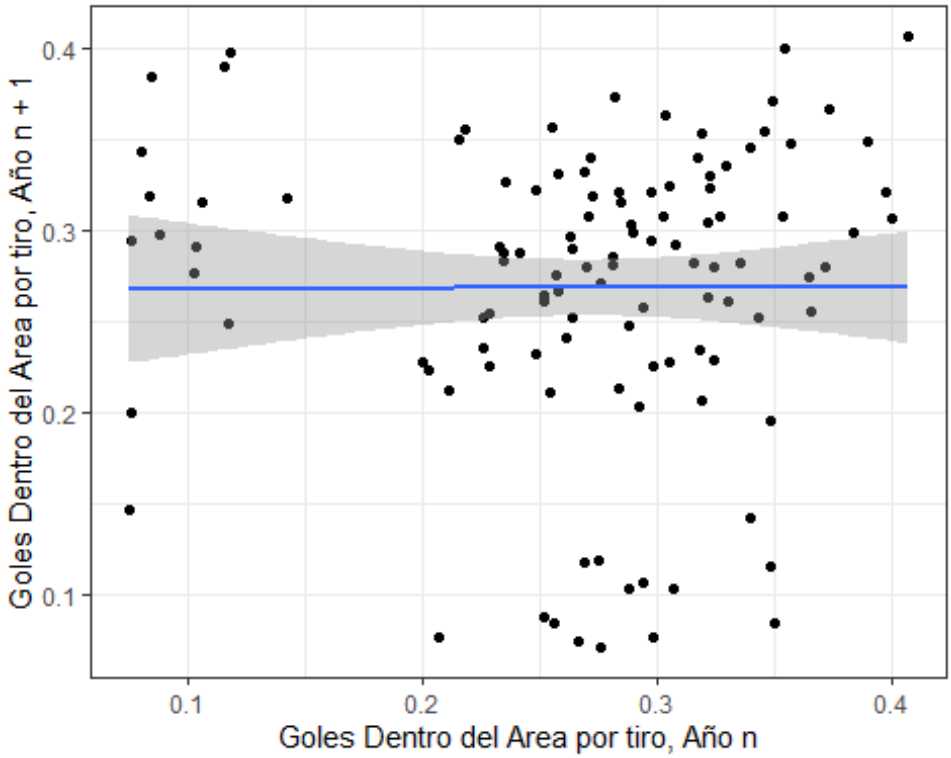

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




```
## # A tibble: 1 × 1
##   correlation
##         <dbl>
## 1      0.0689
```




```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




```
## # A tibble: 1 × 1
##   correlation
```

```
##          <dbl>
## 1     0.00311
```

De igual manera, no se logró encontrar una correlación significativa entre los goles por tiro de un año con los del siguiente, por lo que estadísticamente un equipo que no sea tan preciso un año podría mejorar considerablemente para el siguiente.

Correlación

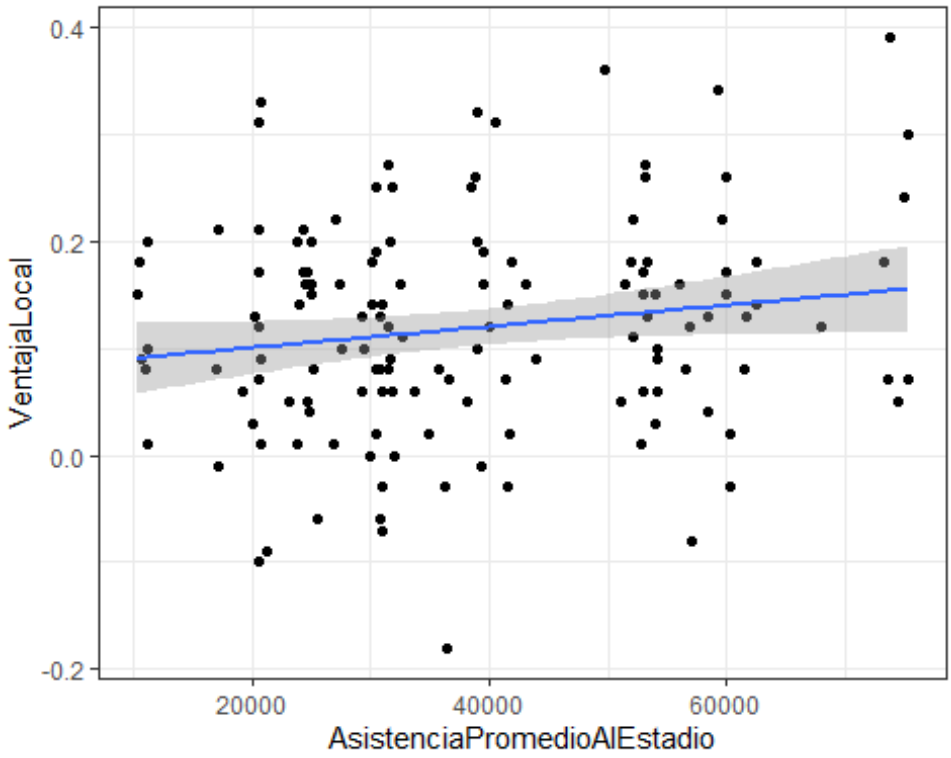
```
## corrplot 0.95 loaded

## png
##   2
```

Se pueden observar 2 grupos altamente correlacionados: 1.Variables relacionadas con goles anotados con variables relacionadas con cantidad de pases y valor de la plantilla; 2. Variables relacionadas con goles recibidos con goles, pases y valor de plantilla.

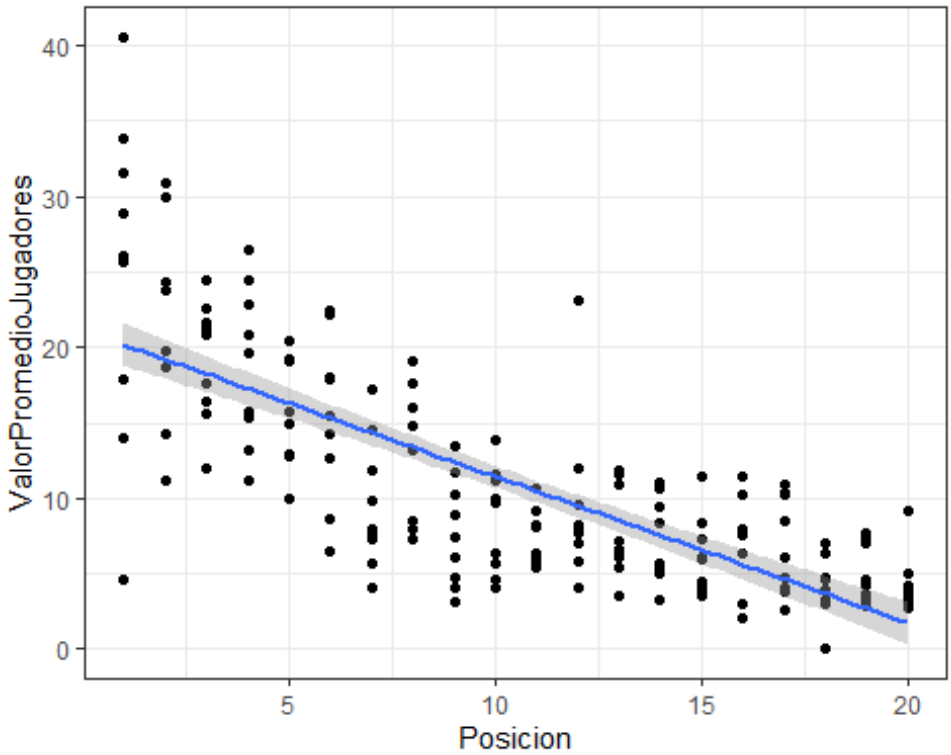
Por este motivo, se explorarán variables relacionadas con goles, tiros, asistencia al estadio y valor de plantilla como paso previo a los modelos.

En primer término, se observará la relación entre la asistencia al estadio con la ventaja de local y la posición con el valor de los jugadores

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

## png
##   2
```

Al hacer un par de cálculos extras para obtener el valor promedio de los jugadores de los equipos dependiendo de su posición, se observa una clara relación entre un valor alto y una mejor posición en la tabla para los primeros 6 lugares, sin embargo de media tabla hacia abajo los valores promedio son similares, lo que indica que tener jugadores de valor alto no asegura la permanencia en la primera división

Regresiones lineales

Como ejercicio, se realizarán dos regresiones lineales para entender qué variables pueden influir más en la posición final:

```
##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ 1 + DF, data = Tabla_Historica)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -5.0909 -1.4296 -0.1288  1.4600  5.0994
##
## Coefficients:
```

```
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 10.503081   0.165130   63.60   <2e-16 ***
## DF          -0.184842   0.005728  -32.27   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.215 on 178 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.854,  Adjusted R-squared:  0.8532
## F-statistic:  1041 on 1 and 178 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
## # A tibble: 180 × 48
##    Posicion Equipo     GaF   GaC    DF    P0    TA    TR   XGF   XGC
GvsXG Tiros
##       <dbl> <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
<dbl> <dbl>
##  1        1 Leicest…    68    36    32    15    48     3    NA    NA
NA   522
##  2        2 Arsenal     65    36    29    18    40     4    NA    NA
NA   571
##  3        3 Tottenh…    69    35    34    13    72     1    NA    NA
NA   659
##  4        4 Manches…    71    41    30    16    61     1    NA    NA
NA   615
##  5        5 Manches…    49    35    14    18    65     1    NA    NA
NA   430
##  6        6 Southam…    59    41    18    12    57     6    NA    NA
NA   519
##  7        7 West Ha…    65    51    14    11    58     5    NA    NA
NA   558
##  8        8 Liverpo…    63    50    13    11    61     3    NA    NA
NA   629
##  9        9 Stoke C…    41    55   -14    10    51     4    NA    NA
NA   419
## 10       10 Chelsea     59    53     6     9    58     5    NA    NA
NA   526
## # ℹ 170 more rows
## # ℹ 36 more variables: TirosAGol <dbl>, GolDePenal <dbl>, GolDeCabeza
<dbl>,
## #   GolDentroA <dbl>, GolFueraA <dbl>, GolContragolpe <dbl>,
## #   FuerasDeLugar <dbl>, Auotgoles <dbl>, PenalesProvocados <dbl>,
## #   Paradas <dbl>, Despejes <dbl>, Barridas <dbl>, Faltas <dbl>,
## #   NumeroDePases <dbl>, PasesFiltrados <dbl>, PasesHaciaAtras <dbl>,
## #   Centros <dbl>, Corners <dbl>, …
```

Como primer ejercicio, el primer modelo podría estimar la posición de la siguiente manera:

$$Posicion = 10.5035 - .187089 * DiferenciaGoles$$

Esto indica que la posición en la tabla se ve negativamente relacionada con la diferencia de goles; es decir por cada gol neto, la posición mejora en .187089 lugares.

Este modelo mostró un nivel alto de significancia; sin embargo tiene algunas limitantes; ya que asume que las posiciones son continuas y no enteras.

Como ejercicio, se hará una regresión lineal múltiple y se hará uso de los criterios de Akaike y de BIC para determinar el modelo que utilice la menor cantidad de variables con la mayor significancia.

```
##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ ., data = Tabla_Historica2)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -3.4575 -0.6868  0.0000  0.9610  3.2462
##
## Coefficients: (4 not defined because of singularities)
##                                                  Estimate Std. Error
t value
## (Intercept)                                     1.966e+01  6.831e+00
2.878
## EquipoArsenal                                  -4.962e+00  2.342e+00
-2.119
## EquipoAston Villa                              -3.543e+00  2.206e+00
-1.606
## EquipoBournemouth                              -4.505e+00  2.077e+00
-2.169
## EquipoBrentford                                -1.185e+00  2.202e+00
-0.538
## EquipoBrighton and Hove Albion                 -2.804e+00  2.256e+00
-1.243
## EquipoBurnley                                  -2.800e+00  2.017e+00
-1.388
## EquipoCardiff City                             -9.051e-01  2.792e+00
-0.324
## EquipoChelsea                                  -6.017e+00  2.865e+00
-2.101
## EquipoCrystal Palace                           -5.089e+00  2.007e+00
-2.535
## EquipoEverton                                  -4.997e+00  2.220e+00
-2.251
## EquipoFulham                                   -1.950e+00  2.273e+00
-0.858
## EquipoHuddersfield Town                        -3.933e+00  2.526e+00
-1.557
## EquipoLeeds United                             -1.942e+00  2.333e+00
-0.832
## EquipoLeicester City                           -4.876e+00  2.021e+00
```

```
-2.413
## EquipoLiverpool                                  -3.419e+00  2.513e+00
-1.361
## EquipoLuton Town                                 -6.657e-01  3.247e+00
-0.205
## EquipoManchester City                             9.997e-01  3.010e+00
0.332
## EquipoManchester United                          -7.577e+00  2.555e+00
-2.965
## EquipoNewcastle United                           -4.345e+00  2.004e+00
-2.168
## EquipoNorwich City                               -5.153e-01  2.562e+00
-0.201
## EquipoNott'ham Forest                             2.135e-01  2.650e+00
0.081
## EquipoSheffield United                           -4.812e+00  2.225e+00
-2.162
## EquipoSouthampton                                -2.402e+00  1.985e+00
-1.210
## EquipoStoke City                                  5.804e-01  2.937e+00
0.198
## EquipoSwansea City                               -1.704e-01  3.006e+00
-0.057
## EquipoTottenham Hotspur                          -5.282e+00  2.359e+00
-2.239
## EquipoWatford                                    -2.063e+00  2.230e+00
-0.925
## EquipoWest Bromwich Albion                        3.078e-01  2.342e+00
0.131
## EquipoWest Ham United                            -4.310e+00  2.121e+00
-2.031
## EquipoWolverhampton Wanderers                    -4.570e+00  2.271e+00
-2.012
## GaF                                              -4.926e-01  2.722e-01
-1.810
## GaC                                               1.276e-01  4.323e-02
2.951
## DF                                                        NA         NA
NA
## P0                                                4.954e-03  1.213e-01
0.041
## TA                                               -3.408e-02  2.595e-02
-1.313
## TR                                                1.333e-01  1.663e-01
0.801
## XGF                                              -1.726e-02  7.367e-02
-0.234
## XGC                                               2.238e-02  7.083e-02
0.316
## GvsXG                                                     NA         NA
```

```
NA
## Tiros                                          -3.925e-03  8.763e-03
-0.448
## TirosAGol                                       3.727e-03  3.730e-03
0.999
## GolDePenal                                      1.223e-01  1.201e-01
1.019
## GolDeCabeza                                    -1.148e-01  9.353e-02
-1.228
## GolDentroA                                      3.170e-01  2.747e-01
1.154
## GolFueraA                                       1.730e-01  2.729e-01
0.634
## GolContragolpe                                 -1.731e-01  1.063e-01
-1.629
## FuerasDeLugar                                   6.500e-03  1.870e-02
0.348
## Auotgoles                                       6.110e-02  1.781e-01
0.343
## PenalesProvocados                              -1.338e-01  1.061e-01
-1.261
## Paradas                                        -2.349e-02  2.029e-02
-1.158
## Despejes                                       -1.320e-03  2.215e-03
-0.596
## Barridas                                        2.817e-03  1.776e-03
1.586
## Faltas                                          1.494e-02  8.113e-03
1.841
## NumeroDePases                                   4.141e-04  2.714e-04
1.526
## PasesFiltrados                                  1.423e-02  1.770e-02
0.804
## PasesHaciaAtras                                -2.694e-03  1.150e-03
-2.342
## Centros                                         2.247e-03  4.335e-03
0.518
## Corners                                        -6.006e-03  1.693e-02
-0.355
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros     2.730e-03  3.761e-03
0.726
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros  6.720e-04  5.859e-03
0.115
## JugadoresNuevos                                -9.389e-02  6.524e-02
-1.439
## JugadoresVendidos                              -2.610e-02  6.036e-02
-0.432
## ValorPlantilla                                  3.422e-03  4.693e-03
0.729
## NumeroDeJugadores                              -4.508e-03  6.674e-02
```

```
-0.068
## ValorPromedioJugadores                          -1.465e-01  1.402e-01
-1.045
## AsistenciaPromedioAlEstadio                      7.837e-06  2.294e-05
0.342
## VentajaLocal                                    -2.703e+00  2.028e+00
-1.333
## CompetenciasEuropeas1                           -3.684e-01  8.053e-01
-0.457
## RecienAscendido1                                -3.314e-01  8.192e-01
-0.405
## Big61                                                   NA         NA
NA
## BalanceTransferencias                                   NA         NA
NA
##                                                 Pr(>|t|)
## (Intercept)                                      0.00526 **
## EquipoArsenal                                    0.03757 *
## EquipoAston Villa                                0.11267
## EquipoBournemouth                                0.03335 *
## EquipoBrentford                                  0.59222
## EquipoBrighton and Hove Albion                   0.21792
## EquipoBurnley                                    0.16938
## EquipoCardiff City                               0.74675
## EquipoChelsea                                    0.03919 *
## EquipoCrystal Palace                             0.01342 *
## EquipoEverton                                    0.02743 *
## EquipoFulham                                     0.39368
## EquipoHuddersfield Town                          0.12395
## EquipoLeeds United                               0.40790
## EquipoLeicester City                             0.01838 *
## EquipoLiverpool                                  0.17790
## EquipoLuton Town                                 0.83813
## EquipoManchester City                            0.74078
## EquipoManchester United                          0.00410 **
## EquipoNewcastle United                           0.03345 *
## EquipoNorwich City                               0.84116
## EquipoNott'ham Forest                            0.93602
## EquipoSheffield United                           0.03391 *
## EquipoSouthampton                                0.23013
## EquipoStoke City                                 0.84391
## EquipoSwansea City                               0.95495
## EquipoTottenham Hotspur                          0.02824 *
## EquipoWatford                                    0.35792
## EquipoWest Bromwich Albion                       0.89581
## EquipoWest Ham United                            0.04590 *
## EquipoWolverhampton Wanderers                    0.04794 *
## GaF                                              0.07447 .
## GaC                                              0.00427 **
## DF                                                     NA
```

```
## P0                                                  0.96754
## TA                                                  0.19327
## TR                                                  0.42558
## XGF                                                 0.81539
## XGC                                                 0.75290
## GvsXG                                                    NA
## Tiros                                               0.65555
## TirosAGol                                           0.32112
## GolDePenal                                          0.31162
## GolDeCabeza                                         0.22348
## GolDentroA                                          0.25232
## GolFueraA                                           0.52822
## GolContragolpe                                      0.10764
## FuerasDeLugar                                       0.72919
## Auotgoles                                           0.73259
## PenalesProvocados                                   0.21134
## Paradas                                             0.25075
## Despejes                                            0.55300
## Barridas                                            0.11720
## Faltas                                              0.06972 .
## NumeroDePases                                       0.13138
## PasesFiltrados                                      0.42426
## PasesHaciaAtras                                     0.02193 *
## Centros                                             0.60578
## Corners                                             0.72373
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros        0.47031
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros     0.90900
## JugadoresNuevos                                     0.15448
## JugadoresVendidos                                   0.66675
## ValorPlantilla                                      0.46832
## NumeroDeJugadores                                   0.94633
## ValorPromedioJugadores                              0.29963
## AsistenciaPromedioAlEstadio                         0.73363
## VentajaLocal                                        0.18670
## CompetenciasEuropeas1                               0.64874
## RecienAscendido1                                    0.68701
## Big61                                                    NA
## BalanceTransferencias                                    NA
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.963 on 72 degrees of freedom
##   (40 observations deleted due to missingness)
## Multiple R-squared:  0.9404, Adjusted R-squared:  0.8849
## F-statistic: 16.95 on 67 and 72 DF,  p-value: < 2.2e-16

##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ ., data = Tabla_Historica21)
##
```

```
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -3.4575 -0.6868  0.0000  0.9610  3.2462
##
## Coefficients: (4 not defined because of singularities)
##                                                  Estimate Std. Error
t value
## (Intercept)                                     1.966e+01  6.831e+00
2.878
## EquipoArsenal                                  -4.962e+00  2.342e+00
-2.119
## EquipoAston Villa                              -3.543e+00  2.206e+00
-1.606
## EquipoBournemouth                              -4.505e+00  2.077e+00
-2.169
## EquipoBrentford                                -1.185e+00  2.202e+00
-0.538
## EquipoBrighton and Hove Albion                 -2.804e+00  2.256e+00
-1.243
## EquipoBurnley                                  -2.800e+00  2.017e+00
-1.388
## EquipoCardiff City                             -9.051e-01  2.792e+00
-0.324
## EquipoChelsea                                  -6.017e+00  2.865e+00
-2.101
## EquipoCrystal Palace                           -5.089e+00  2.007e+00
-2.535
## EquipoEverton                                  -4.997e+00  2.220e+00
-2.251
## EquipoFulham                                   -1.950e+00  2.273e+00
-0.858
## EquipoHuddersfield Town                        -3.933e+00  2.526e+00
-1.557
## EquipoLeeds United                             -1.942e+00  2.333e+00
-0.832
## EquipoLeicester City                           -4.876e+00  2.021e+00
-2.413
## EquipoLiverpool                                -3.419e+00  2.513e+00
-1.361
## EquipoLuton Town                               -6.657e-01  3.247e+00
-0.205
## EquipoManchester City                           9.997e-01  3.010e+00
0.332
## EquipoManchester United                        -7.577e+00  2.555e+00
-2.965
## EquipoNewcastle United                         -4.345e+00  2.004e+00
-2.168
## EquipoNorwich City                             -5.153e-01  2.562e+00
-0.201
## EquipoNott'ham Forest                           2.135e-01  2.650e+00
```

```
0.081
## EquipoSheffield United                          -4.812e+00  2.225e+00
-2.162
## EquipoSouthampton                               -2.402e+00  1.985e+00
-1.210
## EquipoStoke City                                 5.804e-01  2.937e+00
0.198
## EquipoSwansea City                              -1.704e-01  3.006e+00
-0.057
## EquipoTottenham Hotspur                         -5.282e+00  2.359e+00
-2.239
## EquipoWatford                                   -2.063e+00  2.230e+00
-0.925
## EquipoWest Bromwich Albion                       3.078e-01  2.342e+00
0.131
## EquipoWest Ham United                           -4.310e+00  2.121e+00
-2.031
## EquipoWolverhampton Wanderers                   -4.570e+00  2.271e+00
-2.012
## GaF                                             -4.926e-01  2.722e-01
-1.810
## GaC                                              1.276e-01  4.323e-02
2.951
## DF                                                      NA         NA
NA
## P0                                               4.954e-03  1.213e-01
0.041
## TA                                              -3.408e-02  2.595e-02
-1.313
## TR                                               1.333e-01  1.663e-01
0.801
## XGF                                             -1.726e-02  7.367e-02
-0.234
## XGC                                              2.238e-02  7.083e-02
0.316
## GvsXG                                                   NA         NA
NA
## Tiros                                           -3.925e-03  8.763e-03
-0.448
## TirosAGol                                        3.727e-03  3.730e-03
0.999
## GolDePenal                                       1.223e-01  1.201e-01
1.019
## GolDeCabeza                                     -1.148e-01  9.353e-02
-1.228
## GolDentroA                                       3.170e-01  2.747e-01
1.154
## GolFueraA                                        1.730e-01  2.729e-01
0.634
## GolContragolpe                                  -1.731e-01  1.063e-01
```

```
-1.629
## FuerasDeLugar                                       6.500e-03  1.870e-02
0.348
## Auotgoles                                           6.110e-02  1.781e-01
0.343
## PenalesProvocados                                  -1.338e-01  1.061e-01
-1.261
## Paradas                                            -2.349e-02  2.029e-02
-1.158
## Despejes                                           -1.320e-03  2.215e-03
-0.596
## Barridas                                            2.817e-03  1.776e-03
1.586
## Faltas                                              1.494e-02  8.113e-03
1.841
## NumeroDePases                                       4.141e-04  2.714e-04
1.526
## PasesFiltrados                                      1.423e-02  1.770e-02
0.804
## PasesHaciaAtras                                    -2.694e-03  1.150e-03
-2.342
## Centros                                             2.247e-03  4.335e-03
0.518
## Corners                                            -6.006e-03  1.693e-02
-0.355
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros        2.730e-03  3.761e-03
0.726
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros  6.720e-04  5.859e-03
0.115
## JugadoresNuevos                                    -9.389e-02  6.524e-02
-1.439
## JugadoresVendidos                                  -2.610e-02  6.036e-02
-0.432
## ValorPlantilla                                      3.422e-03  4.693e-03
0.729
## NumeroDeJugadores                                  -4.508e-03  6.674e-02
-0.068
## ValorPromedioJugadores                             -1.465e-01  1.402e-01
-1.045
## AsistenciaPromedioAlEstadio                         7.837e-06  2.294e-05
0.342
## VentajaLocal                                       -2.703e+00  2.028e+00
-1.333
## CompetenciasEuropeas1                              -3.684e-01  8.053e-01
-0.457
## RecienAscendido1                                   -3.314e-01  8.192e-01
-0.405
## Big61                                                      NA         NA
NA
## BalanceTransferencias                                      NA         NA
```

```
NA
##                                                  Pr(>|t|)
## (Intercept)                                       0.00526 **
## EquipoArsenal                                     0.03757 *
## EquipoAston Villa                                 0.11267
## EquipoBournemouth                                 0.03335 *
## EquipoBrentford                                   0.59222
## EquipoBrighton and Hove Albion                    0.21792
## EquipoBurnley                                     0.16938
## EquipoCardiff City                                0.74675
## EquipoChelsea                                     0.03919 *
## EquipoCrystal Palace                              0.01342 *
## EquipoEverton                                     0.02743 *
## EquipoFulham                                      0.39368
## EquipoHuddersfield Town                           0.12395
## EquipoLeeds United                                0.40790
## EquipoLeicester City                              0.01838 *
## EquipoLiverpool                                   0.17790
## EquipoLuton Town                                  0.83813
## EquipoManchester City                             0.74078
## EquipoManchester United                           0.00410 **
## EquipoNewcastle United                            0.03345 *
## EquipoNorwich City                                0.84116
## EquipoNott'ham Forest                             0.93602
## EquipoSheffield United                            0.03391 *
## EquipoSouthampton                                 0.23013
## EquipoStoke City                                  0.84391
## EquipoSwansea City                                0.95495
## EquipoTottenham Hotspur                           0.02824 *
## EquipoWatford                                     0.35792
## EquipoWest Bromwich Albion                        0.89581
## EquipoWest Ham United                             0.04590 *
## EquipoWolverhampton Wanderers                     0.04794 *
## GaF                                               0.07447 .
## GaC                                               0.00427 **
## DF                                                     NA
## P0                                                0.96754
## TA                                                0.19327
## TR                                                0.42558
## XGF                                               0.81539
## XGC                                               0.75290
## GvsXG                                                  NA
## Tiros                                             0.65555
## TirosAGol                                         0.32112
## GolDePenal                                        0.31162
## GolDeCabeza                                       0.22348
## GolDentroA                                        0.25232
## GolFueraA                                         0.52822
## GolContragolpe                                    0.10764
## FuerasDeLugar                                     0.72919
```

```
## Auotgoles                                          0.73259
## PenalesProvocados                                  0.21134
## Paradas                                            0.25075
## Despejes                                           0.55300
## Barridas                                           0.11720
## Faltas                                             0.06972 .
## NumeroDePases                                      0.13138
## PasesFiltrados                                     0.42426
## PasesHaciaAtras                                    0.02193 *
## Centros                                            0.60578
## Corners                                            0.72373
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros     0.47031
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros  0.90900
## JugadoresNuevos                                    0.15448
## JugadoresVendidos                                  0.66675
## ValorPlantilla                                     0.46832
## NumeroDeJugadores                                  0.94633
## ValorPromedioJugadores                             0.29963
## AsistenciaPromedioAlEstadio                        0.73363
## VentajaLocal                                       0.18670
## CompetenciasEuropeas1                              0.64874
## RecienAscendido1                                   0.68701
## Big61                                                   NA
## BalanceTransferencias                                   NA
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.963 on 72 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9404, Adjusted R-squared:  0.8849
## F-statistic: 16.95 on 67 and 72 DF,  p-value: < 2.2e-16

##
## Adjuntando el paquete: 'MASS'

## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##     select

## Stepwise Model Path
## Analysis of Deviance Table
##
## Initial Model:
## Posicion ~ Equipo + GaF + GaC + DF + P0 + TA + TR + XGF + XGC +
##     GvsXG + Tiros + TirosAGol + GolDePenal + GolDeCabeza + GolDentroA
+
##     GolFueraA + GolContragolpe + FuerasDeLugar + Auotgoles +
##     PenalesProvocados + Paradas + Despejes + Barridas + Faltas +
##     NumeroDePases + PasesFiltrados + PasesHaciaAtras + Centros +
##     Corners + DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros +
##     DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros + JugadoresNuevos
+
```

```
##     JugadoresVendidos + ValorPlantilla + NumeroDeJugadores +
##     ValorPromedioJugadores + AsistenciaPromedioAlEstadio +
VentajaLocal +
##     CompetenciasEuropeas + RecienAscendido + Big6 +
BalanceTransferencias
##
## Final Model:
## Posicion ~ Equipo + GaF + GaC + TR + GolDentroA + GolContragolpe +
##     Paradas + Faltas + NumeroDePases + PasesHaciaAtras +
JugadoresNuevos
##
##
##                                                   Step Df    Deviance
Resid. Df
## 1
72
## 2                            - BalanceTransferencias  0 0.000000000
72
## 3                                            - Big6  0 0.000000000
72
## 4                                          - GvsXG  0 0.000000000
72
## 5                                             - DF  0 0.000000000
72
## 6                                             - P0  1 0.006426988
73
## 7                                - NumeroDeJugadores  1 0.015092553
74
## 8  - DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros  1 0.043613558
75
## 9                                            - XGF  1 0.229840538
76
## 10                                       - Auotgoles  1 0.412893487
77
## 11                                  - FuerasDeLugar  1 0.379161349
78
## 12                                            - XGC  1 0.439459607
79
## 13                                - RecienAscendido  1 0.686213127
80
## 14                               - JugadoresVendidos  1 0.632508749
81
## 15                                         - Corners  1 0.887514800
82
## 16                                         - Centros  1 0.352609875
83
## 17                      - AsistenciaPromedioAlEstadio  1 1.008368450
84
## 18                            - CompetenciasEuropeas  1 1.163469149
85
```

```
## 19                                        - Despejes  1 1.555469187
86
## 20    - DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros  1 2.092536514
87
## 21                                      - GolDePenal  1 2.363097747
88
## 22                                          - Tiros  1 2.055932908
89
## 23                                       - TirosAGol  1 2.227193854
90
## 24                                       - GolFueraA  1 1.797300636
91
## 25                                  - ValorPlantilla  1 2.326304796
92
## 26                           - ValorPromedioJugadores  1 3.559067159
93
## 27                                        - Barridas  1 3.972891540
94
## 28                                - PenalesProvocados  1 3.845560701
95
## 29                                               - TA  1 2.724751128
96
## 30                                     - GolDeCabeza  1 3.734682682
97
## 31                                  - PasesFiltrados  1 4.503673156
98
## 32                                    - VentajaLocal  1 3.142580372
99
##    Resid. Dev      AIC
## 1    277.4836 231.7767
## 2    277.4836 231.7767
## 3    277.4836 231.7767
## 4    277.4836 231.7767
## 5    277.4836 231.7767
## 6    277.4900 229.7800
## 7    277.5051 227.7876
## 8    277.5487 225.8096
## 9    277.7786 223.9255
## 10   278.1915 222.1334
## 11   278.5706 220.3241
## 12   279.0101 218.5448
## 13   279.6963 216.8887
## 14   280.3288 215.2049
## 15   281.2163 213.6474
## 16   281.5689 211.8229
## 17   282.5773 210.3234
## 18   283.7408 208.8986
## 19   285.2962 207.6640
## 20   287.3888 206.6871
## 21   289.7519 205.8335
```

```
## 22   291.8078 204.8234
## 23   294.0350 203.8879
## 24   295.8323 202.7410
## 25   298.1586 201.8376
## 26   301.7177 201.4989
## 27   305.6906 201.3303
## 28   309.5361 201.0805
## 29   312.2609 200.3075
## 30   315.9955 199.9720
## 31   320.4992 199.9532
## 32   323.6418 199.3193

##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ Equipo + GaF + GaC + TR + GolDentroA +
##     GolContragolpe + Paradas + Faltas + NumeroDePases +
PasesHaciaAtras +
##     JugadoresNuevos, data = Tabla_Historica21)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -4.3670 -0.8821 -0.0025  0.8874  4.0357
##
## Coefficients:
##                                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                   19.9110198  3.0721385   6.481 3.57e-09
***
## EquipoArsenal                 -4.0425259  1.6585127  -2.437 0.016576
*
## EquipoAston Villa             -2.5678093  1.6270847  -1.578 0.117718
## EquipoBournemouth             -4.2962875  1.7493010  -2.456 0.015791
*
## EquipoBrentford               -0.2884113  1.7431401  -0.165 0.868923
## EquipoBrighton and Hove Albion -1.9418094  1.6710533  -1.162 0.248018
## EquipoBurnley                 -2.2037081  1.5776796  -1.397 0.165596
## EquipoCardiff City            -0.8333978  2.3301812  -0.358 0.721364
## EquipoChelsea                 -4.2242256  1.8137228  -2.329 0.021890
*
## EquipoCrystal Palace          -3.7870407  1.5681399  -2.415 0.017571
*
## EquipoEverton                 -4.2302531  1.6171963  -2.616 0.010295
*
## EquipoFulham                  -1.7819743  1.7195788  -1.036 0.302594
## EquipoHuddersfield Town       -3.3756379  1.9228415  -1.756 0.082259
.
## EquipoLeeds United            -1.1855493  1.8298871  -0.648 0.518562
## EquipoLeicester City          -3.1486902  1.5431176  -2.040 0.043966
*
## EquipoLiverpool               -2.3152767  1.7314434  -1.337 0.184223
## EquipoLuton Town               0.4895270  2.4240261   0.202 0.840372
```

```
## EquipoManchester City           1.2348564  2.0656507   0.598 0.551335
## EquipoManchester United        -6.0421899  1.6431905  -3.677 0.000383
***
## EquipoNewcastle United         -3.7093802  1.5272327  -2.429 0.016952
*
## EquipoNorwich City             -0.5860373  2.0143506  -0.291 0.771713
## EquipoNott'ham Forest           0.6560457  2.0915336   0.314 0.754434
## EquipoSheffield United         -3.8880663  1.7660727  -2.202 0.030021
*
## EquipoSouthampton              -1.2582046  1.6170138  -0.778 0.438363
## EquipoStoke City                1.3443134  2.3700599   0.567 0.571858
## EquipoSwansea City              0.5207155  2.3598038   0.221 0.825811
## EquipoTottenham Hotspur        -4.3375789  1.6227760  -2.673 0.008795
**
## EquipoWatford                  -1.2584276  1.7518331  -0.718 0.474234
## EquipoWest Bromwich Albion      1.0781043  1.9160135   0.563 0.574924
## EquipoWest Ham United          -3.0683693  1.4840311  -2.068 0.041287
*
## EquipoWolverhampton Wanderers  -3.5731481  1.6920319  -2.112 0.037225
*
## GaF                            -0.3002230  0.0677075  -4.434 2.40e-05
***
## GaC                             0.1352579  0.0214369   6.310 7.91e-09
***
## TR                              0.1960938  0.1248654   1.570 0.119503
## GolDentroA                      0.1023879  0.0727215   1.408 0.162279
## GolContragolpe                 -0.2297211  0.0885789  -2.593 0.010943
*
## Paradas                        -0.0248365  0.0116981  -2.123 0.036236
*
## Faltas                          0.0076559  0.0058511   1.308 0.193748
## NumeroDePases                   0.0004642  0.0001475   3.146 0.002188
**
## PasesHaciaAtras                -0.0029460  0.0008533  -3.453 0.000818
***
## JugadoresNuevos                -0.1127293  0.0379462  -2.971 0.003728
**
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.808 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9305, Adjusted R-squared:  0.9024
## F-statistic: 33.12 on 40 and 99 DF,  p-value: < 2.2e-16

## Stepwise Model Path
## Analysis of Deviance Table
##
## Initial Model:
## Posicion ~ Equipo + GaF + GaC + DF + P0 + TA + TR + XGF + XGC +
##     GvsXG + Tiros + TirosAGol + GolDePenal + GolDeCabeza + GolDentroA
```

```
+
##     GolFueraA + GolContragolpe + FuerasDeLugar + Auotgoles +
##     PenalesProvocados + Paradas + Despejes + Barridas + Faltas +
##     NumeroDePases + PasesFiltrados + PasesHaciaAtras + Centros +
##     Corners + DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros +
##     DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros + JugadoresNuevos
+
##     JugadoresVendidos + ValorPlantilla + NumeroDeJugadores +
##     ValorPromedioJugadores + AsistenciaPromedioAlEstadio +
VentajaLocal +
##     CompetenciasEuropeas + RecienAscendido + Big6 +
BalanceTransferencias
##
## Final Model:
## Posicion ~ GaF + GaC + GolContragolpe + Centros + CompetenciasEuropeas
##
##
##                                                   Step Df     Deviance
Resid. Df
## 1
72
## 2                            - BalanceTransferencias  0   0.00000000
72
## 3                                            - Big6  0   0.00000000
72
## 4                                          - GvsXG  0   0.00000000
72
## 5                                             - DF  0   0.00000000
72
## 6                                         - Equipo 30 246.13833231
102
## 7                          - ValorPromedioJugadores  1   0.00675027
103
## 8                                       - Barridas  1   0.01279988
104
## 9                                    - GolDeCabeza  1   0.02221297
105
## 10                                            - XGC  1   0.05763416
106
## 11                              - JugadoresNuevos  1   0.07898223
107
## 12                            - NumeroDeJugadores  1   0.08948737
108
## 13                                - FuerasDeLugar  1   0.10290902
109
## 14                              - RecienAscendido  1   0.14682018
110
## 15                                       - Corners  1   0.16229138
111
## 16                                           - P0  1   0.21972033
```

```
## 17                                                - TA  1   0.62211687
## 18                                - PenalesProvocados  1   0.57439128
## 19                                   - PasesFiltrados  1   0.70420935
## 20                                   - ValorPlantilla  1   1.17628292
## 21                                                - TR  1   1.33967102
## 22                                       - GolDePenal  1   1.77160626
## 23                       - AsistenciaPromedioAlEstadio  1   1.61953219
## 24                                         - Despejes  1   2.22885981
## 25                                        - TirosAGol  1   1.50877998
## 26                                           - Faltas  1   2.36871370
## 27                                  - PasesHaciaAtras  1   2.31400522
## 28                                     - VentajaLocal  1   2.50706921
## 29                                - JugadoresVendidos  1   2.88160808
## 30                                   - NumeroDePases  1   2.64584347
## 31 - DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros  1   3.19306988
## 32                                        - Auotgoles  1   3.39263472
## 33                                       - GolDentroA  1   3.57463462
## 34                                        - GolFueraA  1   1.01081844
## 35    - DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros  1   5.43250462
## 36                                             - Tiros  1   8.72641998
## 37                                               - XGF  1   3.37508448
## 38                                           - Paradas  1  10.60823117
##    Resid. Dev      AIC
## 1    277.4836 431.8084
## 2    277.4836 431.8084
## 3    277.4836 431.8084
## 4    277.4836 431.8084
```

```
## 5    277.4836 431.8084
## 6    523.6219 372.4603
## 7    523.6287 367.5204
## 8    523.6415 362.5822
## 9    523.6637 357.6465
## 10   523.7213 352.7203
## 11   523.8003 347.7997
## 12   523.8898 342.8820
## 13   523.9927 337.9679
## 14   524.1395 333.0654
## 15   524.3018 328.1671
## 16   524.5215 323.2842
## 17   525.1436 318.5085
## 18   525.7180 313.7199
## 19   526.4222 308.9656
## 20   527.5985 304.3365
## 21   528.9382 299.7499
## 22   530.7098 295.2763
## 23   532.3293 290.7613
## 24   534.5582 286.4046
## 25   536.0670 281.8575
## 26   538.4357 277.5332
## 27   540.7497 273.1919
## 28   543.2568 268.8978
## 29   546.1384 264.6968
## 30   548.7842 260.4318
## 31   551.9773 256.3024
## 32   555.3699 252.2186
## 33   558.9446 248.1752
## 34   559.9554 243.4865
## 35   565.3879 239.8965
## 36   574.1143 237.0992
## 37   577.4894 232.9782
## 38   588.0976 230.5849

##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ GaF + GaC + GolContragolpe + Centros +
##     CompetenciasEuropeas, data = Tabla_Historica21)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -4.9405 -1.3535 -0.2364  1.5297  4.9948
##
## Coefficients:
##                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)            6.702910   2.250851   2.978  0.00345 **
## GaF                   -0.142864   0.015857  -9.009 1.84e-15 ***
## GaC                    0.178496   0.017561  10.164  < 2e-16 ***
## GolContragolpe        -0.237077   0.081876  -2.896  0.00442 **
```

```
## Centros                0.004836   0.002154   2.245  0.02641 *
## CompetenciasEuropeas1 -1.772378   0.531532  -3.334  0.00111 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.095 on 134 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8737, Adjusted R-squared:  0.8689
## F-statistic: 185.3 on 5 and 134 DF,  p-value: < 2.2e-16

## Cargando paquete requerido: lattice

## Cargando paquete requerido: stats4

## Cargando paquete requerido: splines

##
## Adjuntando el paquete: 'VGAM'

## The following object is masked from 'package:caret':
##
##     predictors

## The following object is masked from 'package:psych':
##
##     logistic

##
## Call:
## lm(formula = Posicion ~ GaF + GaC + GolContragolpe + Centros +
##     CompetenciasEuropeas, data = Tabla_train)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -4.6700 -1.3988 -0.0726  1.3853  4.7322
##
## Coefficients:
##                       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)           7.110514   2.280961   3.117 0.002276 **
## GaF                  -0.141601   0.016554  -8.554 4.15e-14 ***
## GaC                   0.182446   0.017876  10.206  < 2e-16 ***
## GolContragolpe       -0.169293   0.078630  -2.153 0.033284 *
## Centros               0.003404   0.002003   1.699 0.091822 .
## CompetenciasEuropeas -1.821953   0.509722  -3.574 0.000504 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.089 on 122 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8766, Adjusted R-squared:  0.8716
## F-statistic: 173.4 on 5 and 122 DF,  p-value: < 2.2e-16

## [1] 0.1923077
```

```
## [1] 0.5769231

## [1] 0.6538462
```

Al analizar los modelos finales después de la selección, el modelo que utilizó el criterio de BIC arrojó 5 variables como las más significativas: Goles a Favor, Goles en Contra, Goles de contragolpe, Centros y Participación en competencias europeas. El modelo fue el siguiente:

$$Posicion = 7.382702 - 0.148137 * GaF + 0.181642 * GaC - 0.172585 * GolContragolpe + 0.003628 * Centros - 1.772378 * CompetenciasEuropeas$$

Este modelo indica que por cada gol a favor, la posición mejora en .1428 lugares; por el contrario, un gol en contra castiga más la posición y la baja en .1785 unidades. Los goles de contragolpe mejoran en .2370 unidades la posición, lo que podría beneficiar a equipos que recuperan el balón en zonas bajas y se despliegan rápidamente.Asimismo, el modelo arroja que la posición empeora en .0048 lugarees por cada centro lanzado, lo cual a primer vistazo indica que este tipo de ataque no es tan eficiente. Finalmente, el modelo indica que si el equipo está participando en competencias europeas (Quedaron en el top 6 en la temporada anterior o ganaron la FA Cup o la Carabao Cup), su posición se beneficia en 2 unidades. Lo que indica que si un equipo tuvo buen rendimiento en un año, tiende a hacerlo bien al siguiente.

Ahora, este modelo sigue teniendo varias limitaciones ya que arroja resultados continuos que hasta se pueden salir del dominio. Por este motivo, se usará el modelo de regresión ordinal, el cuál arrojará la probabilidad de que cada equipo quede en cada posición de la tabla.

Regresión Ordinal

```
##
## Call:
## vglm(formula = Posicion ~ GaF + GaC + GolContragolpe + Centros +
##     CompetenciasEuropeas, family = cumulative(parallel = TRUE,
##     link = "logitlink"), data = Tabla_Historica14)
##
## Coefficients:
##                        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept):1        -10.263051   2.030790  -5.054 4.33e-07 ***
## (Intercept):2         -7.179533   1.880462  -3.818 0.000135 ***
## (Intercept):3         -5.195107   1.796308  -2.892 0.003827 **
## (Intercept):4         -3.697098   1.769975  -2.089 0.036727 *
## (Intercept):5         -2.369243   1.764173  -1.343 0.179280
## (Intercept):6         -1.211670   1.761160  -0.688 0.491456
## (Intercept):7         -0.067319   1.751739  -0.038 0.969345
## (Intercept):8          1.068084   1.736821   0.615 0.538578
## (Intercept):9          2.033904   1.728278   1.177 0.239260
## (Intercept):10         2.820972   1.728644   1.632 0.102701
```

```
## (Intercept):11         3.569278   1.735240   2.057 0.039692 *
## (Intercept):12         4.299065   1.745324   2.463 0.013771 *
## (Intercept):13         4.991310   1.756263   2.842 0.004483 **
## (Intercept):14         5.670262   1.767741   3.208 0.001338 **
## (Intercept):15         6.342796   1.780079   3.563 0.000366 ***
## (Intercept):16         7.058364   1.794961   3.932 8.41e-05 ***
## (Intercept):17         7.929886   1.816868   4.365 1.27e-05 ***
## (Intercept):18         9.077974   1.853620   4.897 9.71e-07 ***
## (Intercept):19        10.800206   1.922724   5.617 1.94e-08 ***
## GaF                    0.189587   0.018226  10.402  < 2e-16 ***
## GaC                   -0.197563   0.019082 -10.353  < 2e-16 ***
## GolContragolpe         0.118596   0.059194   2.003 0.045124 *
## Centros               -0.003137   0.001541  -2.036 0.041781 *
## CompetenciasEuropeas   1.079380   0.401125   2.691 0.007126 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Number of linear predictors:  19
##
## Residual deviance: 656.1388 on 3396 degrees of freedom
##
## Log-likelihood: -328.0694 on 3396 degrees of freedom
##
## Number of Fisher scoring iterations: 9
##
##
## Exponentiated coefficients:
##                  GaF                  GaC       GolContragolpe
##            1.2087505            0.8207280            1.1259149
##              Centros CompetenciasEuropeas
##            0.9968676            2.9428544

## [1] 0.3461538

## [1] 0.7115385

## [1] 0.8846154

##
## Call:
## vglm(formula = Posicion ~ GaF + GaC + GolContragolpe + Centros +
##     CompetenciasEuropeas, family = cumulative(parallel = TRUE,
##     link = "logitlink"), data = tablasinpandemia)
##
## Coefficients:
##                        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept):1         -9.566587   2.301172  -4.157 3.22e-05 ***
## (Intercept):2         -6.478483   2.161622  -2.997 0.002726 **
## (Intercept):3         -4.495140   2.075228  -2.166 0.030304 *
## (Intercept):4         -2.920600   2.037405  -1.433 0.151718
## (Intercept):5         -1.422044   2.025333  -0.702 0.482599
```

```
## (Intercept):6         -0.143614   2.015266  -0.071 0.943188
## (Intercept):7          1.043787   1.996427   0.523 0.601094
## (Intercept):8          2.092119   1.979795   1.057 0.290632
## (Intercept):9          2.932195   1.974973   1.485 0.137630
## (Intercept):10         3.643226   1.979049   1.841 0.065637 .
## (Intercept):11         4.327168   1.989285   2.175 0.029612 *
## (Intercept):12         5.003127   2.003198   2.498 0.012505 *
## (Intercept):13         5.690816   2.019041   2.819 0.004824 **
## (Intercept):14         6.412348   2.036168   3.149 0.001637 **
## (Intercept):15         7.139426   2.053299   3.477 0.000507 ***
## (Intercept):16         7.856613   2.070775   3.794 0.000148 ***
## (Intercept):17         8.721547   2.095564   4.162 3.16e-05 ***
## (Intercept):18         9.873030   2.140517   4.612 3.98e-06 ***
## (Intercept):19        11.565863   2.237834   5.168 2.36e-07 ***
## GaF                    0.185566   0.020214   9.180  < 2e-16 ***
## GaC                   -0.199341   0.021299  -9.359  < 2e-16 ***
## GolContragolpe         0.080267   0.064023   1.254 0.209942
## Centros               -0.003648   0.001777  -2.053 0.040098 *
## CompetenciasEuropeas1  0.981749   0.436325   2.250 0.024447 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Number of linear predictors:  19
##
## Residual deviance: 511.1597 on 2636 degrees of freedom
##
## Log-likelihood: -255.5799 on 2636 degrees of freedom
##
## Number of Fisher scoring iterations: 9
##
##
## Exponentiated coefficients:
##                    GaF                   GaC        GolContragolpe
##             1.2038997             0.8192707             1.0835769
##               Centros CompetenciasEuropeas1
##             0.9963585             2.6691198
```

```
## [1] 0.35
```

```
## [1] 0.65
```

```
## [1] 0.9
```

Para comparar este modelo con el de regresión múltiple se utilizaron las mismas variables para predecir la posición de la tabla: Goles a Favor, Goles en Contra, Goles de contragolpe y Participación en competencias europeas. El modelo fue el siguiente:

$$logit\big(P(Posición \leq 1)\big) = -10.26 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 2)\big) = -7.17 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 3)\big) = -5.19 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 4)\big) = -3.69 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 5)\big) = -2.36 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 6)\big) = -1.21 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 7)\big) = -.06 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 8)\big) = 1.06 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 9)\big) = 2.03 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 10)\big) = 2.82 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 11)\big) = 3.56 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 12)\big) = 4.29 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 13)\big) = 4.99 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 14)\big) = 5.67 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 15)\big) = 6.34 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 16)\big) = 7.05 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 17)\big) = 7.29 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 18)\big) = 9.07 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

$$logit\big(P(Posición \leq 19)\big) = 10.80 - .18 * GaF + .19 * GaC - .11 * GolContragolpe + .003 * Centros - 1.07 * CompetenciasEuropeas$$

Al evaluar el modelo se notó algo interesante, el Leicester City del 2016 que logró la hazaña de ser campeón, bajo este modelo solo tendría .002% de probabilidad de quedar en primer lugar, mientras que era más factible que terminara en cuarto lugar (34.87%). Aunque estadísticamente se esperaba un resultado muy distinto, el Leicester logró una de las mayores hazañas de la historia del deporte.

Discriminación de dos poblaciones

Ahora, existen dos grupos de puestos en la tabla en el fútbol inglés. El top 4 es de suma importancia ya que da acceso a la UEFA Champions League. Además de ser un torneo internacional de renombre, da exposición mundial y genera ingresos adicionales y superiores al club. Asimismo, los últimos 3 lugares de la tabla son aquellos que representan el descenso, lo que genera un impacto en la imagen, moral y economía del club. Por estas razones, se harán modelos para tratar de predecir si un equipo podrá quedar en el top 4 y si podrá salvarse del descenso. En primer término se usarán las regresiones logísticas de Ridge y Lasso. En segundo término, se usará el método de discriminación lineal y cuadrática.

Champions

Logit

La Regresión Logística Simple es un método de regresión que permite estimar la probabilidad de una variable cualitativa binaria en función de una variable cuantitativa. Una de las principales aplicaciones de la regresión logística es la de clasificación binaria, en el que las observaciones se clasifican en un grupo u otro dependiendo del valor que tome la variable empleada como predictor. En particular, pra este trabajo se tratará de predecir si un equipo clasificará a Champions League y si se salvará del descenso. Como se mencionó previamente, se hará uso de dos subtipos de regresión logística: Lasso y Riddge.

Los modelos de Lasso y Ridge tienen la problemática a resolver:

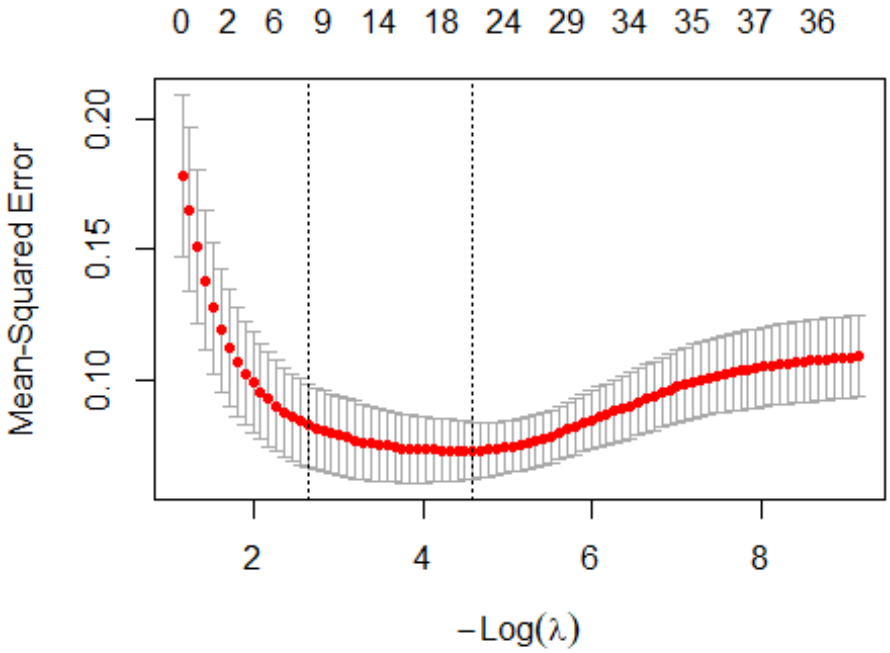
AQUÍ VA EL PROBLEMA A RESOLVER EN LATEX

Para cada lambda se tendrá una solución distinta, ya que esta controla el tamaño de los coeficientes. Por lo tanto, se utilizará validación cruzada para obtener la lambda que obtenga el mínimo error cuadrático medio.

Logit (Lasso)

Para medir la eficacia de los siguientes modelos, se utilizará el 70% de la población como entrenamiento y un 30% de prueba

```
## Cargando paquete requerido: Matrix

## Loaded glmnet 4.1-10
```

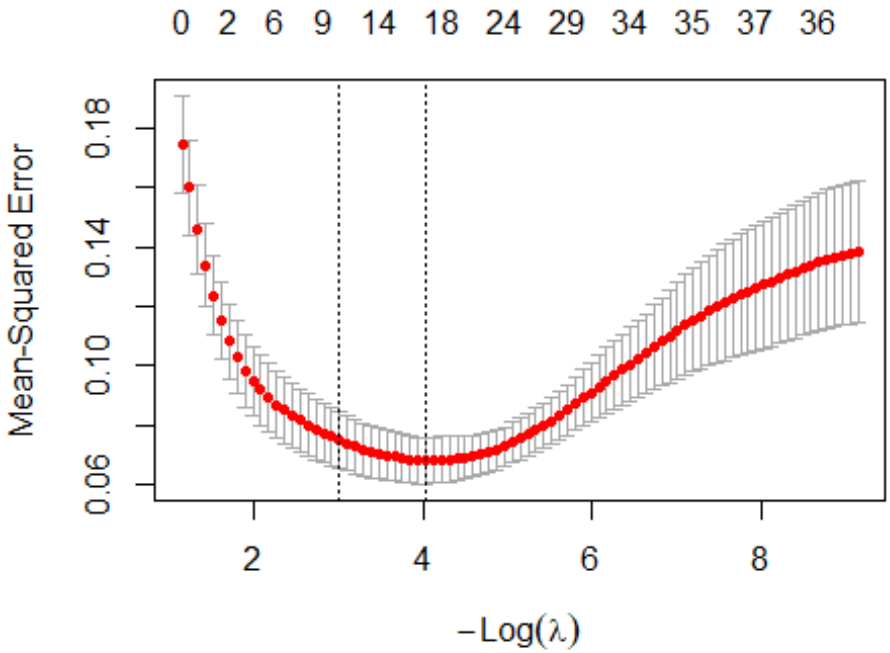



```
## 42 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                                                      s=0.01012663
## (Intercept)                                         -9.488258e-01
## GaF                                                  .
## GaC                                                 -9.529419e-02
## DF                                                   .
## P0                                                   3.745295e-02
## TA                                                   .
## TR                                                  -2.215588e-01
## XGF                                                  6.457399e-02
## XGC                                                  .
## GvsXG                                                .
## Tiros                                                .
## TirosAGol                                            .
## GolDePenal                                           .
## GolDeCabeza                                          .
## GolDentroA                                           .
## GolFueraA                                            .
## GolContragolpe                                       2.788846e-01
## FuerasDeLugar                                       -8.290723e-03
## Auotgoles                                            .
## PenalesProvocados                                   -4.171514e-01
## Paradas                                              .
## Despejes                                            -3.044402e-03
## Barridas                                             .
## Faltas                                               .
## NumeroDePases                                        .
```

```
## PasesFiltrados                                        .
## PasesHaciaAtras                                       4.635750e-18
## Centros                                               .
## Corners                                               7.329539e-03
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros          .
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros -5.061703e-03
## JugadoresNuevos                                       .
## JugadoresVendidos                                     .
## ValorPlantilla                                        .
## NumeroDeJugadores                                     .
## ValorPromedioJugadores                                1.155252e-01
## AsistenciaPromedioAlEstadio                           .
## VentajaLocal                                          .
## CompetenciasEuropeas                                  1.591381e+00
## RecienAscendido                                       .
## Big6                                                  .
## BalanceTransferencias                                 .

## [1] 0.8333333

## [1] 0

## [1] 0.8333333

## [1] 0.01012663
```

Este primer modelo arrojó una lambda de .0101 y una eficacia bastante mala de solo el 16% (0% de error tipo 1 y 83% de error tipo 2)

Logit (Ridge)




```
## 42 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                                                        s=0.01769658
## (Intercept)                                           -6.584253e+00
## GaF                                                    8.758202e-03
## GaC                                                   -3.237295e-02
## DF                                                     1.030705e-02
## P0                                                     9.795858e-02
## TA                                                     8.564321e-03
## TR                                                    -2.550696e-01
## XGF                                                    1.642358e-02
## XGC                                                   -3.427357e-02
## GvsXG                                                 -2.732508e-03
## Tiros                                                  2.276077e-03
## TirosAGol                                             -4.915412e-04
## GolDePenal                                             4.601671e-02
## GolDeCabeza                                            5.958030e-03
## GolDentroA                                             8.642493e-03
## GolFueraA                                              5.642621e-02
## GolContragolpe                                         1.737209e-01
## FuerasDeLugar                                         -1.521220e-02
## Auotgoles                                              5.691103e-02
## PenalesProvocados                                     -2.292290e-01
## Paradas                                               -1.247641e-02
## Despejes                                              -1.113525e-03
```

```
## Barridas                                          -1.627423e-05
## Faltas                                             1.275547e-03
## NumeroDePases                                      4.618878e-05
## PasesFiltrados                                     6.830465e-03
## PasesHaciaAtras                                    3.895691e-04
## Centros                                            9.775489e-04
## Corners                                            8.252319e-03
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros     -8.961575e-04
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros -5.342926e-03
## JugadoresNuevos                                   -1.936258e-02
## JugadoresVendidos                                 -2.378058e-02
## ValorPlantilla                                     1.045041e-03
## NumeroDeJugadores                                  1.231193e-02
## ValorPromedioJugadores                             4.465232e-02
## AsistenciaPromedioAlEstadio                       -1.098869e-06
## VentajaLocal                                      -9.007604e-01
## CompetenciasEuropeas                               9.084662e-01
## RecienAscendido                                   -8.042395e-02
## Big6                                               2.514844e-01
## BalanceTransferencias                              2.819818e-03

## [1] 0.8571429

## [1] 0

## [1] 0.8571429

## [1] 0.01769658
```

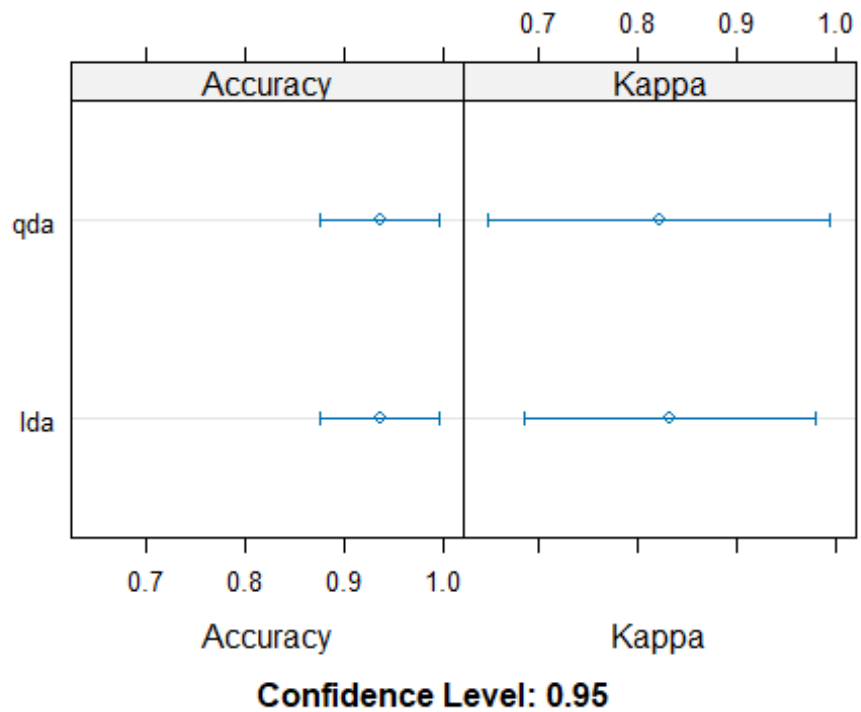
Este segundo modelo arrojó una lambda de .0176 y una eficacia mala de solo el 14% (0% de error tipo 1 y 85.7% de error tipo 2)

Discriminante lineal

Además de la regresión logística se usó un análisis discriminante para comparar diferentes métodos en los que se separan poblaciones. Se usaron discriminantes lineales y cuadráticos para tener una visión más completa sobre los resultados. Se seguirán utilizando las variables GaF, GaC, GolContragolpe y CompetenciasEuropeas para realizar los siguientes modelos.

```
##
## Call:
## summary.resamples(object = resultadosC)
##
## Models: lda, qda
## Number of resamples: 10
##
## Accuracy
##     Min.   1st Qu.    Median      Mean 3rd Qu. Max. NA's
## lda 0.75 0.9182692 0.9615385 0.9358974       1    1    0
## qda 0.75 0.9182692 0.9615385 0.9358974       1    1    0
```

```
##
## Kappa
##       Min.   1st Qu.    Median      Mean 3rd Qu. Max. NA's
## lda 0.4375 0.7511792 0.9029851 0.8314854       1    1    0
## qda 0.2500 0.7511792 0.9029851 0.8209336       1    1    0
```




```
## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction  0  1
##          0 43  1
##          1  2  8
##
##                Accuracy : 0.9444
##                  95% CI : (0.8461, 0.9884)
##     No Information Rate : 0.8333
##     P-Value [Acc > NIR] : 0.01417
##
##                   Kappa : 0.8085
##
##  Mcnemar's Test P-Value : 1.00000
##
##             Sensitivity : 0.9556
##             Specificity : 0.8889
##          Pos Pred Value : 0.9773
##          Neg Pred Value : 0.8000
##              Prevalence : 0.8333
```

```
##          Detection Rate : 0.7963
##    Detection Prevalence : 0.8148
##       Balanced Accuracy : 0.9222
##
##        'Positive' Class : 0
##
```

Este tercer modelo de discriminación lineal tuvo una eficacia mucho mejor en comparación a las regresiones logísticas, 94.4% (1.9% de error tipo 1 y 3.7% de error tipo 2)

Discriminante cuadrático

```
## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction  0  1
##          0 42  2
##          1  3  7
##
##                Accuracy : 0.9074
##                  95% CI : (0.797, 0.9692)
##     No Information Rate : 0.8333
##     P-Value [Acc > NIR] : 0.09462
##
##                   Kappa : 0.6809
##
##  Mcnemar's Test P-Value : 1.00000
##
##             Sensitivity : 0.9333
##             Specificity : 0.7778
##          Pos Pred Value : 0.9545
##          Neg Pred Value : 0.7000
##              Prevalence : 0.8333
##          Detection Rate : 0.7778
##    Detection Prevalence : 0.8148
##       Balanced Accuracy : 0.8556
##
##        'Positive' Class : 0
##
```

Finalmente, el cuarto modelo de discriminación cuadrática tuvo una eficacia menor en comparación al discriminante lineal, 90.7% (3.7% de error tipo 1 y 5.6% de error tipo 2)

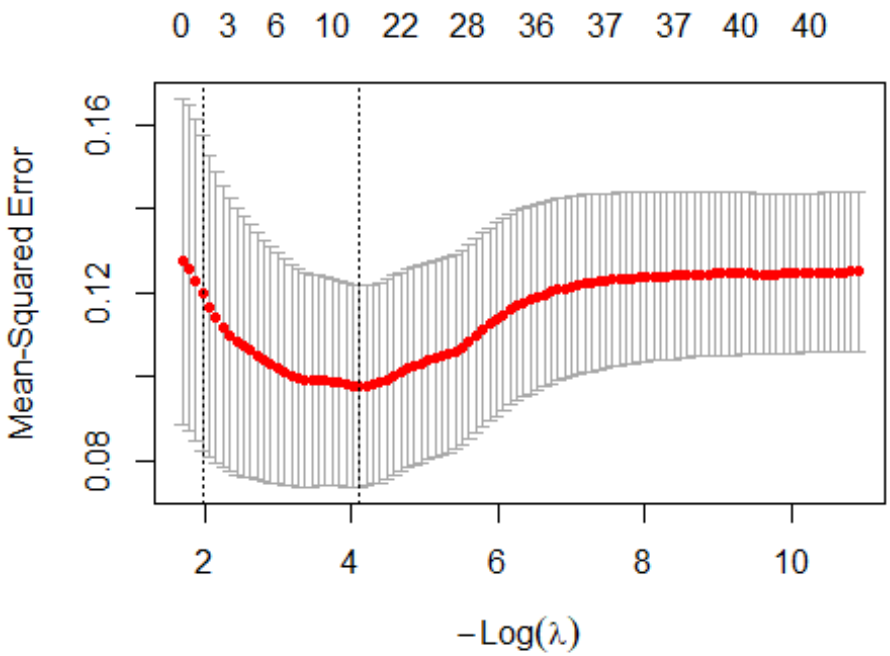
Conclusiones Champions

INCLUIR UNA TABLA CON LOS RESULTADOS

Al observar los resultados, el modelo con mayor eficiencia es el discriminate lineal con un 94.4%. Este modelo podría apoyar a equipos que aspiran a clasificar a Champions para encontrar objetivos de Goles a Favor, Goles en Contra, Centros y Goles de contragolpe para mejorar sus aspiraciones.

Descenso

Logit (Lasso)

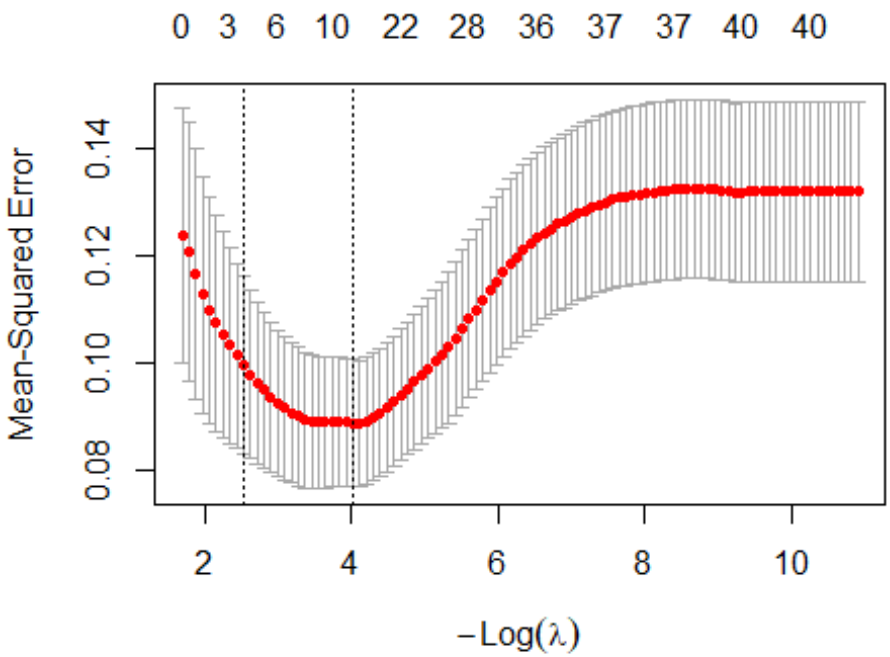



```
## 42 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                                                    s=0.01631276
## (Intercept)                                        -2.491070878
## GaF                                                 .
## GaC                                                 .
## DF                                                 -0.019685238
## P0                                                 -0.248736131
## TA                                                  .
## TR                                                  0.016041311
## XGF                                                 .
## XGC                                                 0.004395278
## GvsXG                                              -0.169673230
## Tiros                                               .
## TirosAGol                                           .
## GolDePenal                                          .
## GolDeCabeza                                        -0.061736824
```

```
## GolDentroA                                        -0.006031855
## GolFueraA                                          .
## GolContragolpe                                     .
## FuerasDeLugar                                      .
## Auotgoles                                          .
## PenalesProvocados                                  0.237356608
## Paradas                                            0.026106987
## Despejes                                           .
## Barridas                                           .
## Faltas                                             .
## NumeroDePases                                      .
## PasesFiltrados                                     .
## PasesHaciaAtras                                    .
## Centros                                           -0.000178867
## Corners                                           -0.002466210
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros       .
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros    .
## JugadoresNuevos                                    .
## JugadoresVendidos                                 -0.014723443
## ValorPlantilla                                     .
## NumeroDeJugadores                                  .
## ValorPromedioJugadores                            -0.116078852
## AsistenciaPromedioAlEstadio                        .
## VentajaLocal                                      -1.031236071
## CompetenciasEuropeas                               .
## RecienAscendido                                    .
## Big6                                               .
## BalanceTransferencias                             -0.001698479

## [1] 0.1666667

## [1] 0.1666667

## [1] 0

## [1] 0.01631276
```

Este primer modelo arrojó una lambda de .0163 y una eficacia optimista del 83.33% (16.6% de error tipo 1 y 0% de error tipo 2)

Logit (Ridge)



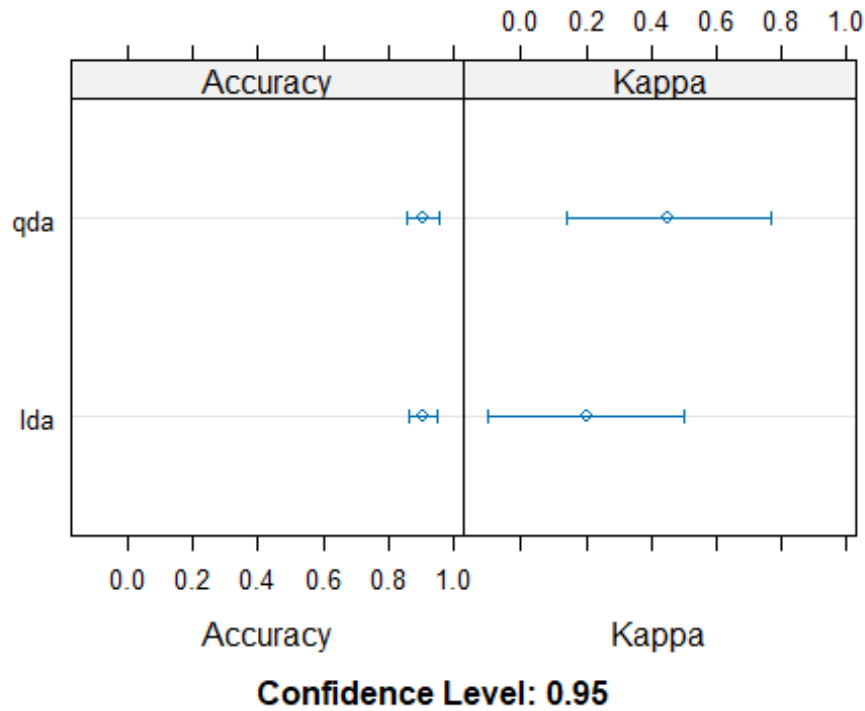

```
## 42 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                                                        s=0.01790323
## (Intercept)                                            7.194188e-01
## GaF                                                   -2.204797e-02
## GaC                                                    2.842375e-02
## DF                                                    -1.510778e-02
## P0                                                    -1.577853e-01
## TA                                                    -3.460259e-03
## TR                                                     2.248814e-01
## XGF                                                   -7.197971e-03
## XGC                                                    3.489015e-02
## GvsXG                                                 -1.154951e-01
## Tiros                                                 -1.990367e-03
## TirosAGol                                             -6.715490e-04
## GolDePenal                                            -1.068628e-02
## GolDeCabeza                                           -1.692532e-01
## GolDentroA                                            -2.761902e-02
## GolFueraA                                             -2.240907e-02
## GolContragolpe                                        -1.297263e-01
## FuerasDeLugar                                          1.207468e-02
## Auotgoles                                              1.057118e-01
## PenalesProvocados                                      2.671797e-01
## Paradas                                                1.749819e-02
## Despejes                                              -5.565316e-04
```

```
## Barridas                                          1.075018e-03
## Faltas                                            2.115216e-03
## NumeroDePases                                    -3.436862e-05
## PasesFiltrados                                    1.751793e-03
## PasesHaciaAtras                                  -1.898498e-05
## Centros                                          -2.051315e-03
## Corners                                          -6.291201e-03
## DineroGastadoEnTransferenciasMillonesDeEuros     -1.202018e-03
## DineroIngresadoPorTransferenciasMillonesDeEuros   5.112362e-03
## JugadoresNuevos                                  -1.481299e-02
## JugadoresVendidos                                -3.012363e-02
## ValorPlantilla                                   -6.138032e-04
## NumeroDeJugadores                                -4.479153e-02
## ValorPromedioJugadores                           -6.204592e-02
## AsistenciaPromedioAlEstadio                      -7.695052e-06
## VentajaLocal                                     -1.904651e+00
## CompetenciasEuropeas                             -3.921916e-01
## RecienAscendido                                   8.537219e-02
## Big6                                             -4.783683e-02
## BalanceTransferencias                            -5.438563e-03

## [1] 0.1666667

## [1] 0.1666667

## [1] 0

## [1] 0.01790323
```

Este segundo modelo arrojó una lambda de .0148 y una eficacia igual, del 83.3% (16.6% de error tipo 1 y 0% de error tipo 2)

Discriminante lineal

```
##
## Call:
## summary.resamples(object = resultadosD)
##
## Models: lda, qda
## Number of resamples: 10
##
## Accuracy
##          Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu. Max. NA's
## lda 0.8461538 0.8461538 0.9166667 0.9057692 0.9214744    1    0
## qda 0.7692308 0.8637821 0.9198718 0.9064103 0.9230769    1    0
##
## Kappa
##           Min. 1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu. Max. NA's
## lda  0.0000000       0 0.0000000 0.2000000 0.0000000    1    0
## qda -0.1142857       0 0.6267857 0.4522574 0.7231806    1    0
```




```
## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction  0  1
##          0 41  5
##          1  1  7
##
##                Accuracy : 0.8889
##                  95% CI : (0.7737, 0.9581)
##     No Information Rate : 0.7778
##     P-Value [Acc > NIR] : 0.02923
##
##                   Kappa : 0.6351
##
##  Mcnemar's Test P-Value : 0.22067
##
##             Sensitivity : 0.9762
##             Specificity : 0.5833
##          Pos Pred Value : 0.8913
##          Neg Pred Value : 0.8750
##              Prevalence : 0.7778
##          Detection Rate : 0.7593
##    Detection Prevalence : 0.8519
##       Balanced Accuracy : 0.7798
##
##        'Positive' Class : 0
##
```

Este tercer modelo de discriminación lineal tuvo la segunda mejor eficacia comparación a las regresiones logísticas, 88.9% (9.2% de error tipo 1 y 1.9% de error tipo 2)

Discriminante cuadrático

```
## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction  0  1
##          0 42  5
##          1  1  6
##
##                Accuracy : 0.8889
##                  95% CI : (0.7737, 0.9581)
##     No Information Rate : 0.7963
##     P-Value [Acc > NIR] : 0.05725
##
##                   Kappa : 0.6039
##
##  Mcnemar's Test P-Value : 0.22067
##
##             Sensitivity : 0.9767
##             Specificity : 0.5455
##          Pos Pred Value : 0.8936
##          Neg Pred Value : 0.8571
##              Prevalence : 0.7963
##          Detection Rate : 0.7778
##    Detection Prevalence : 0.8704
##       Balanced Accuracy : 0.7611
##
##        'Positive' Class : 0
##
```

Finalmente, el cuarto modelo de discriminación cuadrática tuvo una eficacia igual en comparación al discriminante lineal, 88.9% (9.2% de error tipo 1 y 1.9% de error tipo 2)